

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU

Hệ thống thùng rác thông minh

Hỗ trợ giáo dục phân loại rác nhằm nâng cao ý thức cho học sinh

Phiên bản 2.2

Chuẩn bị bởi nhóm 2

Thông tin thành viên:

Nguyễn Anh Thư (trưởng nhóm)	23127266
Trần Hoàng Nam	23127232
Nguyễn Phạm Minh Thư	23127307
Đặng Nguyễn Thành Hiếu	23127364

Môn học: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh

GVHD: TS. Võ Hoài Việt

Vòng đời đặc tả yêu cầu

Lịch sử phiên bản và sửa đổi

Tác giả	Ngày	Lý do thay đổi	Giai đoạn	Phiên bản
Nguyễn Anh Thư	27/05/2026	-	Giai đoạn 1	0
Tất cả thành viên	29/05/2026	Bổ sung nội dung Giai đoạn 1.	Giai đoạn 1	1
Đặng Nguyễn Thành Hiếu	12/06/2026	Sửa mục tiêu 2, 3, sơ đồ tổng quan hệ thống, cấu trúc tài liệu và các sơ đồ hành động.	Giai đoạn 1	1.1
Trần Hoàng Nam	12/06/2026	Sửa mục tiêu 1, sơ đồ use case.	Giai đoạn 1	1.2
Nguyễn Anh Thư	12/06/2026	Sửa chính tả, chỉnh định dạng. Sửa bảng giá thiết bị, sơ đồ kiến trúc, bối cảnh. Bổ sung demo prototype. Bổ sung phụ lục C.	Giai đoạn 1	1.3
Tất cả thành viên	13/06/2026	Bổ sung sơ đồ user flow	Giai đoạn 2	2.0
Đặng Nguyễn Thành Hiếu Trần Hoàng Nam	20/06/2026	Thêm use case cấu hình và quản lý thiết bị từ xa cho mục tiêu số 3. Gôm các yêu cầu chức năng 1, 2 và 5,8 lại cho các mục tiêu 1, 2 và 3. Làm rõ yêu cầu phi chức năng 10. Chỉnh sửa mục tiêu 2 và trình bày use case 2 và các yêu cầu kĩ thuật cho mục tiêu 1 và 2 rõ ràng hơn.	Giai đoạn 2	2.1

Tác giả	Ngày	Lý do thay đổi	Giai đoạn	Phiên bản
Nguyễn Anh Thư	30/06/2026	Chỉnh sửa lỗi tài liệu, thay đổi từ ngữ. Cập nhật trạng thái dự án.	Giai đoạn 2	2.2

Phê duyệt tài liệu đặc tả yêu cầu:

Tên	Vai Trò	Tổ chức	Ngày
Nguyễn Anh Thư	Trưởng nhóm	Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	30/05/2026
Nguyễn Anh Thư	Trưởng nhóm	Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	12/06/2026
Nguyễn Anh Thư	Trưởng nhóm	Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	30/06/2026

Lời cảm ơn

Tài liệu này được phát triển trong khuôn khổ dự án “**Hệ thống thùng rác thông minh**” nhằm đặc tả các yêu cầu cho hệ thống thùng rác thông minh có khả năng nhận diện, phân loại rác và hỗ trợ giám sát vận hành trong môi trường trường học. Nhóm xin ghi nhận sự hướng dẫn của thầy Võ Hoài Việt và sự đóng góp của các thành viên trong quá trình xây dựng, phân tích và hoàn thiện tài liệu.

Cấu trúc tài liệu có tham khảo từ mẫu đặc tả yêu cầu được cung cấp và đã được điều chỉnh phù hợp với phạm vi, mục tiêu và bối cảnh triển khai của dự án. Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn và có sử dụng công cụ ChatGPT hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý thiết kế.

Mục lục

Vòng đời đặc tả yêu cầu.....	2
Lịch sử phiên bản và sửa đổi.....	2
Lời cảm ơn.....	4
Mục lục.....	5
1. Giới thiệu.....	7
1.1 Mục đích và phạm vi tài liệu.....	7
1.2 Bối cảnh.....	7
1.3 Đối tượng người dùng.....	9
1.4 Hướng dẫn sử dụng tài liệu.....	9
1.5 Định nghĩa, tiêu chuẩn và khung tổ chức.....	10
1.5.1 Định nghĩa thuật ngữ.....	10
1.5.2 Tiêu chuẩn áp dụng.....	10
1.5.3 Khung tổ chức yêu cầu.....	11
1.6 Phạm vi và định vị sản phẩm.....	11
1.7 Các lớp kỹ thuật.....	12
1.8 Các lớp người dùng, đặc điểm và quyền truy cập của người dùng.....	13
1.8.1 Quyền truy cập của người dùng cuối.....	13
1.8.2 Quyền truy cập của nhân viên vận hành.....	13
1.8.3 Quyền truy cập của quản trị viên hệ thống.....	14
1.8.4 Truy cập AI và bảo trì.....	14
1.9 Tài liệu Người dùng.....	14
1.10 Ràng buộc thiết kế và triển khai.....	15
1.10.1 Ràng buộc thiết kế.....	15
1.10.2 Ràng buộc triển khai.....	15
1.11 Giả định và sự phù hợp với chính sách.....	15
1.11.1 Giả định.....	15
1.11.2 Sự phù hợp với chính sách nhà trường, quyền riêng tư và tính bền vững.....	15
1.11.3 Chính sách cần phát triển.....	15
2. Đề xuất giá trị, các kịch bản sử dụng và yêu cầu chức năng.....	17
2.1 Từ giá trị cốt lõi đến yêu cầu kỹ thuật hệ thống.....	17
2.2 Mục đích và ranh giới hệ thống.....	17
2.2.1 Mục đích.....	17
2.2.2 Ranh giới hệ thống.....	18
2.3 MỤC TIÊU 1: Hệ thống tự động phân loại rác thành 3 nhóm (hữu cơ, giấy, nhựa) với độ chính xác $\geq 85\%$ và thời gian phản hồi ≤ 5 giây trong điều kiện ánh sáng trong nhà.....	21
2.3.1 Use Case: Đưa rác vào vùng chờ.....	22
2.3.2 Use Case: Phân loại rác bằng Trí tuệ nhân tạo AI.....	23
2.3.3 Các yêu cầu chức năng kỹ thuật.....	24
2.4 MỤC TIÊU 2: Hệ thống tự động mở đúng ngăn tương ứng trong ≤ 5 giây sau khi nhận kết quả phân loại, sau khi đóng nắp ghi nhận tín hiệu cảm biến siêu âm và cập nhật trạng thái	

đèn trong ≤ 0.5 giây.....	25
2.4.1 Use Case: Điều khiển mở nắp ngăn chứa rác phù hợp.....	26
2.4.2 Use Case: Giám sát lượng rác và cập nhật đèn tín hiệu.....	28
2.4.3 Các yêu cầu chức năng kỹ thuật.....	29
2.5 MỤC TIÊU 3: Dashboard nhận dữ liệu từ mạch chính qua Internet để cập nhật trạng thái thùng vừa ghi nhận rác trong ≤ 5 giây, hiển thị cảnh báo khi vượt ngưỡng đầy và lưu thống kê phân loại theo ngày tối thiểu 30 ngày.....	30
2.5.1 Use Case: Ghi nhận trạng thái lượng rác.....	31
2.5.2 Use Case: Thống kê phân loại rác.....	32
2.5.3 Use Case: Xem dashboard trạng thái thùng.....	33
2.5.4 Use Case: Cấu hình và quản lý thiết bị từ xa.....	34
2.5.5 Các yêu cầu chức năng kỹ thuật.....	35
3. Yêu cầu phi chức năng.....	36
3.1 Yêu cầu chất lượng khi vận hành.....	36
3.1.1 Hiệu năng.....	36
3.1.2 Lưu trữ dữ liệu.....	36
3.1.3 Khả năng mở rộng.....	37
3.1.4 Tính sẵn sàng và độ tin cậy.....	37
3.1.5 Độ tin cậy của AI.....	38
3.1.6 Bảo mật.....	38
3.1.7 Quyền riêng tư.....	39
3.2 Yêu cầu chất lượng ngoài vận hành.....	39
3.2.1 Khả năng tiến hóa.....	39
3.2.2 Khả năng mở rộng tính năng.....	39
3.3 Danh sách yêu cầu phi chức năng.....	40
4. Yêu cầu khác.....	42
4.1 Dữ liệu mô tả tối thiểu thiết bị cần gửi lên hệ thống.....	42
4.2 Các định dạng dữ liệu được hỗ trợ.....	43
5. Kết luận và kế hoạch phát triển tiếp theo.....	45
Phụ lục A - Bảng giá thiết bị chi tiết.....	50
Phụ lục B - PEAS và so sánh giải pháp.....	51
Phụ lục B.1 - PEAS.....	51
Phụ lục B.2 - So sánh giải pháp.....	51
Phụ lục C - Thiết kế demo (prototype).....	52

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích và phạm vi tài liệu

Tài liệu này cung cấp đặc tả yêu cầu đầy đủ cho dự án **“Thùng rác thông minh”** - một hệ thống phân loại rác tự động tích hợp thị giác máy tính với phần cứng điều khiển theo mô hình IoT. Tài liệu xác định những gì hệ thống cần thực hiện, các ràng buộc vận hành và các tiêu chí đo lường để đánh giá sự thành công của sản phẩm. Hệ thống kết hợp các thành phần cốt lõi sau thành một sản phẩm hoàn chỉnh:

- Module camera AI thu thập hình ảnh và phân loại từng vật phẩm rác thành: hữu cơ, giấy, hoặc nhựa. Bộ điều khiển nhúng sử dụng ESP32-CAM.
- Bộ điều khiển nhúng ESP32-CAM nhận kết quả phân loại từ mô hình AI và điều khiển động cơ servo để mở nắp đúng ngăn chứa rác tương ứng. Cảm biến siêu âm lắp phía trên mỗi ngăn để liên tục đo mức độ đầy của rác.
- Giao diện phản hồi người dùng tại chỗ (đèn LED) truyền đạt trạng thái hoạt động của hệ thống đến người dùng.
- Lớp cảnh báo và telemetry gửi thông báo lên hệ thống khi một ngăn đạt đến giới hạn chứa đầy hoặc thiết bị cần bảo trì.
- Dashboard và API phục vụ giám sát từ xa, thống kê từng loại rác theo từng thùng và hỗ trợ tích điểm thưởng cho học sinh.

Phạm vi tài liệu bao gồm:

- Thiết kế vật lý của thùng rác và cấu hình các ngăn (hữu cơ, giấy, nhựa).
- Phần mềm điều khiển nhúng chạy trên ESP32-CAM.
- Quy trình phân loại AI: suy luận mô hình, ngưỡng độ tin cậy và hành vi dự phòng.
- Cơ chế phản hồi người dùng tại chỗ và logic cảnh báo vận hành.
- Dữ liệu telemetry của thiết bị phục vụ giám sát, chẩn đoán và thống kê.
- Kết nối Internet: thống kê số lượng từng loại rác tái chế theo từng thùng, phục vụ hệ thống tích điểm thưởng cho học sinh.

Các nội dung nằm ngoài phạm vi của phiên bản này:

- Tối ưu hóa lộ trình thu gom rác cấp thành phố hoặc tích hợp với hạ tầng quản lý rác thải đô thị.
- Nền tảng thương mại trao đổi phế liệu quy mô lớn.
- Quy trình xử lý rác thải công nghiệp hoặc chất thải nguy hại.
- Chứng nhận pháp lý hoặc tuân thủ quy định đối với các dòng rác thải.

1.2 Bối cảnh

Tại Việt Nam, phân loại rác tại nguồn vẫn là một điểm nghẽn trong quá trình tái chế và quản lý rác thải. Theo bài viết của Reuters năm 2024¹, dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Việt Nam nhập khoảng **420.000 tấn phế liệu nhựa trong năm 2023**, tăng 11% so với năm 2022. Tuy nhiên **chỉ khoảng 30% rác nhựa phát sinh tại Việt Nam được phân loại**. Điều này cho thấy

¹ Guarascio, F., & Vu, K. (2024, November 26). [Top importer Vietnam struggles to recycle plastic waste, exposing limits of multibillion dollar trade. Reuters](#)

vấn đề không chỉ nằm ở lượng rác phát sinh, mà còn nằm ở chất lượng phân loại rác ngay từ đầu nguồn.

Trong môi trường trường học, đặc biệt là ở bậc mầm non và tiểu học, việc phân loại rác vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức và khả năng nhận biết của từng học sinh. Học sinh nhỏ tuổi thường chưa có đủ kinh nghiệm để phân biệt chính xác các nhóm rác như nhựa, giấy và hữu cơ. Khi rác tái chế bị bỏ lẫn với rác hữu cơ hoặc rác không phù hợp, giá trị tái chế có thể bị giảm, đồng thời làm tăng gánh nặng kiểm tra, thu gom và vệ sinh cho nhân viên vận hành.

Các chương trình giáo dục môi trường như **Eco-Schools** cho thấy việc nâng cao ý thức môi trường của học sinh cần được thực hiện thông qua hoạt động thực tế, có sự tham gia, theo dõi và lặp lại trong bối cảnh trường học. Một nghiên cứu bán thực nghiệm của Ozsoy, Ertepinar và Saglam trên 316 học sinh lớp 6, 7 và 8 cho thấy nhóm học sinh tham gia Eco-School² có kết quả cao hơn nhóm học sinh học theo phương pháp truyền thống ở các thang đo về kiến thức môi trường, thái độ, hành vi/sử dụng môi trường và mức độ quan tâm đến môi trường. Trong đó, điểm hành vi/sử dụng môi trường của nhóm Eco-School cao hơn nhóm đối chứng ở cả ba khối lớp.

Từ bối cảnh trên, dự án Thùng rác thông minh AIoT được định vị không phải là giải pháp thay thế toàn bộ hệ thống xử lý và phân loại rác, mà là một thiết bị hỗ trợ giáo dục hành vi tại điểm bỏ rác. Hệ thống sử dụng camera và mô hình AI để nhận diện rác, điều khiển servo mở đúng ngăn chứa, đồng thời theo dõi mức đầy bằng cảm biến siêu âm và ghi nhận dữ liệu lên dashboard. Nhờ đó, học sinh nhận được phản hồi trực quan ngay khi bỏ rác, còn nhà trường có dữ liệu để theo dõi, nhắc nhở và tổ chức các hoạt động giáo dục hoặc thi đua về phân loại rác.

Môi trường triển khai mục tiêu của sản phẩm mẫu là trường tiểu học và mẫu giáo, nơi việc hình thành thói quen phân loại rác từ sớm có ý nghĩa giáo dục lâu dài. Thông qua việc biến hành động bỏ rác hằng ngày thành một trải nghiệm học tập có phản hồi, hệ thống hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giảm sai sót khi học sinh phân loại rác tại nguồn.

Quy trình vận hành của hệ thống như sau:

- Người dùng đưa vật phẩm rác đến trước camera của thùng.
- Camera thu thập hình ảnh và chuyển đến mô hình AI phân loại.
- Mô hình AI phân loại vật phẩm thành: hữu cơ, giấy và nhựa - kèm nhãn lớp và điểm tin cậy.
- ESP32-CAM nhận kết quả phân loại và điều khiển servo mở nắp đúng ngăn tương ứng.
- Sau khi rác được bỏ vào, cơ cấu trở về trạng thái đóng mặc định.
- Cảm biến siêu âm liên tục theo dõi mức độ đầy của từng ngăn; khi đạt ngưỡng, đèn LED cảnh báo sáng và hệ thống gửi thông báo lên dashboard vận hành.
- Dữ liệu số lượng rác tái chế theo từng loại được ghi nhận và tổng hợp, phục vụ hệ thống tích điểm thưởng khuyến khích học sinh.

² [2] Ozsoy, S., Ertepinar, H., & Saglam, N. (2012). [Can eco-schools improve elementary school students' environmental literacy levels? Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching](#), 13(2), Article 3. Nghiên cứu bán thực nghiệm trên 316 học sinh, gồm 156 học sinh nhóm Eco-School và 160 học sinh nhóm đối chứng.

- Môi trường triển khai mục tiêu của sản phẩm mẫu là trường tiểu học và mẫu giáo - nơi mà việc xây dựng thói quen phân loại rác từ sớm có tác động giáo dục lâu dài và tích cực.

1.3 Đối tượng người dùng

Tài liệu này được viết cho tất cả các bên liên quan đến thiết kế, phát triển, đánh giá, vận hành và bảo trì hệ thống Thùng Rác Thông Minh AIoT.

Bảng 1: Đối tượng người dùng và nhu cầu chính

Nhóm	Vai trò	Nhu cầu chính
Học sinh (End user)	Người trực tiếp bỏ rác vào thùng	Thao tác đơn giản, phản hồi dễ hiểu, không cần biết kỹ thuật. Góp phần nâng cao nhận thức phân loại rác của các em thông qua phản hồi trực quan và cơ chế tích điểm thưởng.
Khách hàng (Trường học)	Đơn vị mua và triển khai thiết bị	Họ quan tâm đến hiệu quả vận hành, khả năng giám sát từ xa và giá trị giáo dục mà sản phẩm mang lại cho học sinh.
Nhân viên vận hành	Đổ rác, vệ sinh, xử lý cảnh báo	Biết đúng thùng/ngăn nào đầy, giám kiểm tra thủ công.
Quản trị viên hệ thống	Cấu hình thiết bị, dashboard, tài khoản	Quản lý dữ liệu, cấu hình ngưỡng đầy và trạng thái thiết bị.
Nhóm phát triển	Thiết kế, lập trình, kiểm thử prototype	Nhóm sinh viên phát triển sử dụng tài liệu này làm tài liệu tham chiếu chính thức cho quá trình xây dựng sản phẩm. Giảng viên và hội đồng đánh giá sử dụng tài liệu để kiểm tra xem sản phẩm mẫu có đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí nghiệm thu đề ra hay không.

1.4 Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Người đọc nên xem xét mục đích và ranh giới hệ thống trước, sau đó kiểm tra các trường hợp sử dụng (use cases) và yêu cầu chức năng (functional requirements) liên quan đến trách nhiệm của mình. Nhà phát triển phần cứng nên tập trung vào các ràng buộc về thiết bị, cảm biến, bộ chấp hành và nguồn điện. Nhà phát triển AI nên tập trung vào các yêu cầu về phân loại, ngưỡng độ tin cậy, thu thập dữ liệu và cập nhật mô hình. Nhà phát triển Backend nên tập trung vào các yêu cầu về telemetry, cảnh báo, API và định dạng dữ liệu.

- Xác định môi trường triển khai dự kiến và chọn xem bản mẫu sử dụng một, hai, hay ba ngăn chứa rác.

- Xem xét các cảm biến, bộ chấp hành và luồng điều khiển cần thiết trước khi tích hợp phần cứng.
- Chọn các yêu cầu chức năng bắt buộc đối với bản mẫu đầu tiên và đánh dấu riêng các phần mở rộng trong tương lai.
- Sử dụng các định danh yêu cầu khi kiểm thử, báo cáo lỗi hoặc ghi lại các sai lệch.

1.5 Định nghĩa, tiêu chuẩn và khung tổ chức

Các định nghĩa, tiêu chuẩn và khung tổ chức dưới đây được sử dụng nhất quán trong toàn bộ tài liệu đặc tả, nhằm đảm bảo tính rõ ràng và khả năng kiểm thử của các yêu cầu.

1.5.1 Định nghĩa thuật ngữ

Bảng 2: Định nghĩa thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
AIoT	Trí tuệ nhân tạo kết hợp IoT (Artificial Intelligence of Things): hệ thống trong đó các thiết bị kết nối thu thập dữ liệu và ứng dụng AI để đưa ra quyết định cục bộ hoặc có sự hỗ trợ từ đám mây.
Smart Trash Bin	Thiết bị vật lý có khả năng tự động nhận diện, phân loại rác và điều hướng rác vào đúng ngăn tương ứng.
Rác hữu cơ	Thức ăn thừa, lá cây và các vật liệu phân hủy sinh học có thể ủ compost hoặc xử lý bằng phương pháp sinh học.
Mức độ đầy	Tỷ lệ phần trăm dung tích đã sử dụng của một ngăn chứa, được tính toán dựa trên khoảng cách đo bởi cảm biến siêu âm.
Độ tin cậy phân loại	Điểm xác suất do mô hình AI trả về, thể hiện mức độ chắc chắn của kết quả phân loại đối với một hạng mục rác.
Telemetry	Dữ liệu trạng thái có cấu trúc được thiết bị gửi lên hệ thống, bao gồm giá trị cảm biến, kết quả phân loại, trạng thái lỗi và nhãn thời gian.
Tích điểm thưởng	Cơ chế ghi nhận điểm cho học sinh dựa trên số lần sử dụng thùng rác đúng cách, phục vụ mục tiêu khuyến khích và giáo dục hành vi phân loại rác.

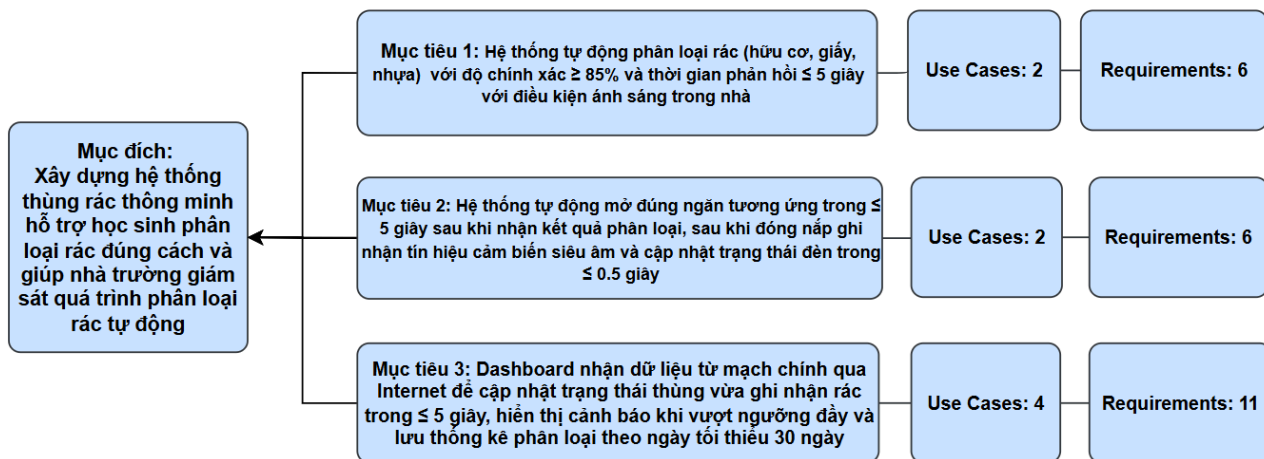
1.5.2 Tiêu chuẩn áp dụng

- Các yêu cầu được viết theo phong cách đặc tả yêu cầu phần mềm IEEE 830 có điều chỉnh cho phù hợp với quy mô dự án học thuật.
- Dữ liệu telemetry của thiết bị sử dụng JSON làm định dạng trao đổi chính và ISO 8601 cho định dạng nhãn thời gian.
- Giao tiếp với các dịch vụ bên ngoài nên sử dụng HTTPS hoặc MQTT over TLS khi kết nối mạng được kích hoạt.

- Hệ thống tuân theo các thực hành an toàn nhúng phổ biến: cách ly nguồn điện, bảo vệ dòng servo, quản lý dây cáp và thiết kế vỏ hộp.
- Dữ liệu hình ảnh phải được xử lý theo nguyên tắc privacy-by-design: ảnh được xử lý cục bộ trên ESP32-CAM và xóa ngay sau khi suy luận, không lưu trữ hoặc truyền ra ngoài trừ khi có yêu cầu rõ ràng phục vụ cải tiến mô hình.

1.5.3 Khung tổ chức yêu cầu

Các yêu cầu được tổ chức theo chuỗi từ đề xuất giá trị → mục tiêu → kịch bản sử dụng (use cases) → yêu cầu chức năng → yêu cầu phi chức năng.

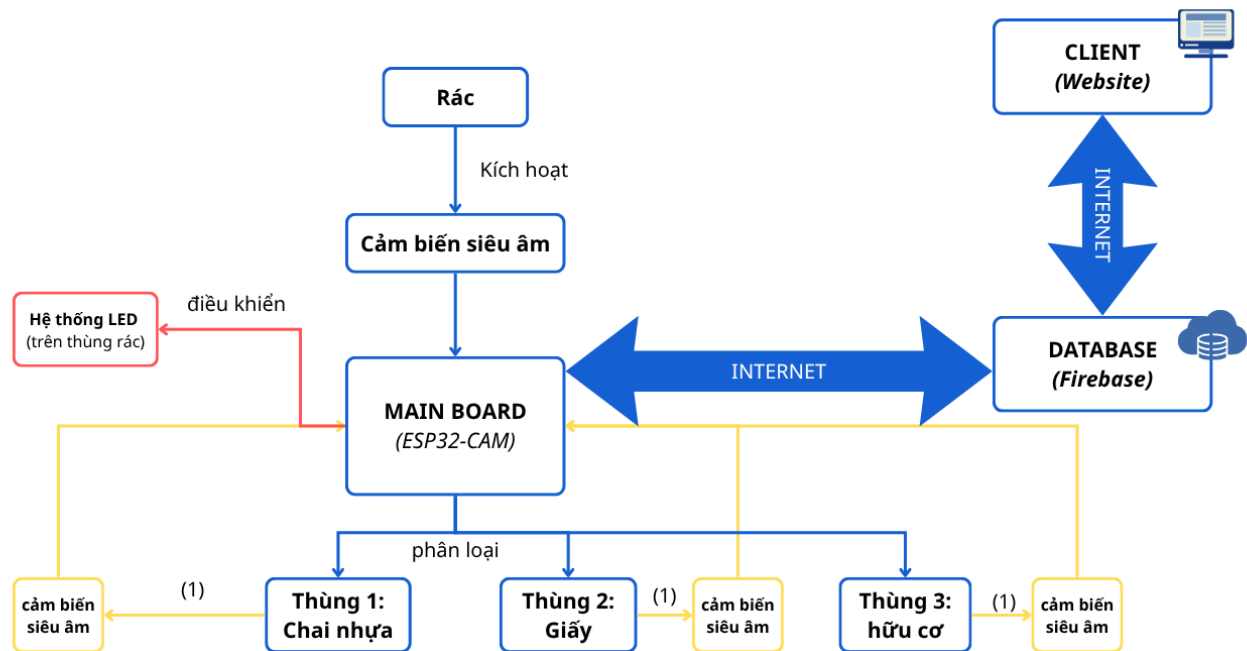


Hình 1. Cấu trúc của tài liệu

1.6 Phạm vi và định vị sản phẩm

Dự án này vừa là một sản phẩm phần cứng vừa là một hệ thống AIoT có phần mềm đi kèm. Về mặt vật lý, thiết bị gồm từ một đến ba ngăn chứa - thông thường là ngăn rác hữu cơ, giấy và nhựa. Bộ điều khiển nhúng ESP32-CAM đọc dữ liệu cảm biến, điều khiển cơ cấu chấp hành, tiếp nhận kết quả phân loại từ mô hình AI và duy trì trạng thái an toàn của thiết bị. Thành phần AI phân tích hình ảnh từ camera và trả về nhãn loại rác tương ứng. Dashboard cục bộ hoặc trên đám mây (tùy chọn) lưu trữ dữ liệu telemetry và hiển thị trạng thái hệ thống cho người vận hành.

Từ góc nhìn của người dùng (học sinh), sản phẩm cần có trải nghiệm đơn giản: người dùng đưa vật phẩm rác đến trước camera, chờ hệ thống nhận diện trong giây lát, sau đó bỏ rác vào đúng ngăn được chỉ định. Từ góc nhìn của người vận hành (nhà trường), sản phẩm cần cung cấp thông báo đáng tin cậy khi thùng đầy, thông tin trạng thái bảo trì và dữ liệu thống kê chứng minh rác đang được phân loại đúng cách.



(1): Ghi nhận tín hiệu khoảng cách từ nắp thùng đến rác, gửi tín hiệu đến mạch

Hình 2. Tổng quan hệ thống “Thùng rác thông minh”

Bảng 3: Phạm vi và Giới hạn sản phẩm

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Phân loại rác bằng AI thành ba loại: hữu cơ, giấy và nhựa.	Xử lý chất thải nguy hại công nghiệp hoặc phân tích hóa học
Điều khiển servo mở nắp đúng ngăn theo kết quả phân loại	Lập lịch tự động cho xe thu gom rác
Phát hiện thùng đầy và gửi thông báo lên hệ thống	Hệ thống thanh toán và hóa đơn quản lý rác đô thị
Lưu trữ telemetry và dashboard/API cơ bản	Nền tảng trao đổi phếp liệu công khai
Thiết kế vỏ hộp nguyên mẫu và kiến trúc phần cứng	Chứng nhận sản xuất hàng loạt

1.7 Các lớp kỹ thuật

Bảng 4: Các lớp kỹ thuật và chi phí tham khảo³

Lớp	Thành phần chính	Vai trò
Lớp vật lý	Vật liệu vỏ thùng (Bìa carton 60cmx30cm)	Chứa và phân tách rác sau khi phân loại

³ Xem chi tiết giá tham khảo cho từng thiết bị ở mục phụ lục A

Lớp	Thành phần chính	Vai trò
Lớp cảm biến	Cảm biến siêu âm HC-SR04 (×4), cảm biến hồng ngoại vật cản IR HC-SR501 (PIR), Camera OV2640	Phát hiện rác tiếp cận, đo mức độ đầy từng ngăn, chụp ảnh phân loại
Lớp cơ cấu chấp hành	Động cơ servo SG90 (×3), LED báo hiệu (×3 màu)	Mở đúng nắp ngăn, hiển thị trạng thái thùng đầy
Lớp nhúng	Kit phát triển Wi-Fi BLE ESP32 Camera ESP32-CAM Development Board Ai-Thinker	Đọc cảm biến, điều khiển servo, nhận kết quả AI, quản lý trạng thái thiết bị
Lớp AI	Camera module, mô hình phân loại ảnh (TensorFlow Lite), chạy cục bộ trên ESP32-CAM	Dự đoán loại rác và điểm tin cậy từ ảnh đầu vào
Lớp giao tiếp	Wi-Fi tích hợp ESP32-CAM, giao thức MQTT / HTTP, broker Mosquitto hoặc dịch vụ đám mây (HiveMQ Free / Firebase)	Gửi telemetry, nhận cấu hình, đẩy thông báo thùng đầy lên hệ thống
Lớp ứng dụng	Dashboard web (Node-RED / Grafana / web app tự xây), dịch vụ thông báo (Firebase FCM / email), API, cơ sở dữ liệu (SQLite / PostgreSQL / Firebase Realtime DB)	Giám sát thùng rác, xem sự kiện phân loại, thống kê rác tái chế theo ngăn, hỗ trợ tích điểm thưởng

1.8 Các lớp người dùng, đặc điểm và quyền truy cập của người dùng

1.8.1 Quyền truy cập của người dùng cuối

Người dùng cuối chủ yếu là học sinh mầm non, tiểu học hoặc người sử dụng thùng rác trong khuôn viên trường học. Họ tương tác trực tiếp với hệ thống bằng cách đưa rác vào vùng chờ trước camera để hệ thống tự động nhận diện và mở đúng nắp chứa phù hợp.

Nhóm người dùng này không cần tài khoản đăng nhập hoặc kiến thức kỹ thuật. Toàn bộ quá trình sử dụng phải đơn giản, trực quan, có phản hồi rõ ràng thông qua đèn LED, âm thanh hoặc màn hình hiển thị nhằm hỗ trợ trẻ nhỏ sử dụng dễ dàng và hình thành thói quen phân loại rác đúng cách.

1.8.2 Quyền truy cập của nhân viên vận hành

Nhân viên vận hành hoặc lao công chịu trách nhiệm đổ rác, vệ sinh thùng, kiểm tra cảm biến và xử lý các cảnh báo vận hành.

Họ có thể truy cập dashboard hoặc ứng dụng thông báo để xem:

- Trạng thái kết nối của từng thùng rác.
- Mức độ đầy của từng ngăn chứa.

- Các cảnh báo đầy rác hoặc lỗi thiết bị.
- Lịch sử hoạt động và sự kiện gần đây.

Mục tiêu của nhóm này là giảm việc kiểm tra thủ công và hỗ trợ bảo trì thiết bị đúng thời điểm.

1.8.3 Quyền truy cập của quản trị viên hệ thống

Quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm cấu hình thiết bị và quản lý nền tảng backend của hệ thống.

Các quyền truy cập bao gồm:

- Quản lý cấu hình mạng và kết nối thiết bị.
- Cấu hình ngưỡng cảnh báo đầy rác.
- Quản lý dashboard, API và dữ liệu telemetry.
- Theo dõi log lỗi và trạng thái hoạt động của hệ thống.
- Quản lý tài khoản và phân quyền người vận hành.

Tất cả các chức năng quản trị phải yêu cầu xác thực để đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ dữ liệu vận hành.

1.8.4 Truy cập AI và bảo trì

Nhóm AI và bảo trì kỹ thuật chịu trách nhiệm hiệu chỉnh hệ thống và duy trì độ chính xác của mô hình phân loại rác.

Các quyền truy cập có thể bao gồm:

- Cập nhật hoặc thay thế mô hình AI.
- Điều chỉnh ngưỡng độ tin cậy của mô hình.
- Hiệu chuẩn cảm biến siêu âm, servo và camera.
- Kiểm tra các mẫu dữ liệu phân loại đã được ẩn danh.
- Theo dõi phiên bản firmware và phiên bản model AI.

Do các thay đổi trong nhóm quyền này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi phân loại và độ ổn định của hệ thống, mọi thao tác bảo trì và cập nhật phải được kiểm soát và ghi log đầy đủ.

1.9 Tài liệu Người dùng

Hệ thống cần cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn cho người dùng, nhân viên vận hành và nhóm phát triển nhằm hỗ trợ triển khai, sử dụng và bảo trì prototype.

Các tài liệu bao gồm:

- Tài liệu hướng dẫn khởi động nhanh cho việc lắp đặt và cấp nguồn thiết bị.
- Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh và người dùng cuối khi bỏ rác và theo dõi phản hồi từ hệ thống.
- Tài liệu bảo trì cho việc vệ sinh thùng rác, làm sạch khu vực camera và kiểm tra cảm biến.
- Tài liệu hiệu chuẩn cảm biến siêu âm, servo và các thành phần phần cứng liên quan.

- Tài liệu API và telemetry dành cho nhóm phát triển dashboard, backend hoặc hệ thống thông báo.
- Tài liệu xử lý sự cố cơ bản đối với các lỗi thường gặp như mất kết nối mạng, lỗi cảm biến hoặc servo bị kẹt.

1.10 Ràng buộc thiết kế và triển khai

1.10.1 Ràng buộc thiết kế

- Prototype phải hỗ trợ tối thiểu 1 ngăn để demo, mục tiêu hoàn chỉnh là 3 ngăn.
- Vị trí camera phải nhìn thấy vật phẩm trước khi rác rơi vào thùng.
- Cơ cấu nắp/máng phải tránh kẹt tay và tránh servo chịu tải quá lâu.
- Vỏ thùng phải dễ mở để thay túi rác, vệ sinh cảm biến và chỉnh lại camera.
- Tín hiệu LED phải dễ nhìn trong môi trường lớp học hoặc hành lang.

1.10.2 Ràng buộc triển khai

- Thiết bị vẫn phải nhận rác và mở nắp cơ bản khi mất mạng.
- Nguồn servo cần tách hoặc ổn áp đủ dòng để không reset bộ điều khiển.
- AI model phải đủ nhẹ cho thiết bị xử lý được hoặc có luồng inference ngoài thiết bị rõ ràng.
- Mọi telemetry phải có device_id, timestamp và trạng thái gửi/đồng bộ.
- Hai tuần cuối không thêm tính năng lớn; chỉ test, sửa lỗi, nâng cấp giao diện/mô hình và chuẩn bị demo.

1.11 Giả định và sự phù hợp với chính sách

1.11.1 Giả định

- Thiết bị được đặt trong nhà hoặc khu vực bán ngoài trời có mái che.
- Mỗi lần sử dụng, người dùng đưa một vật phẩm hoặc một nhóm vật phẩm cùng loại.
- Ba loại rác chính trong prototype là hữu cơ, giấy và nhựa.
- Dataset AI được thu thập từ vật phẩm thường gặp ở trường học: chai, giấy, hộp, đồ ăn thừa, bao bì.
- Kết nối mạng có thể không ổn định nên cần cơ chế lưu tạm dữ liệu.

1.11.2 Sự phù hợp với chính sách nhà trường, quyền riêng tư và tính bền vững

Dự án phù hợp với mục tiêu giáo dục môi trường, giảm rác bỏ sai và thúc đẩy thói quen phân loại rác từ sớm. Vì thiết bị có camera ở khu vực công cộng, ảnh phải được xử lý theo nguyên tắc tối thiểu dữ liệu: chỉ lưu khi cần debug và phải tránh ghi nhận thông tin nhận dạng học sinh.

1.11.3 Chính sách cần phát triển

- Chính sách lưu/xóa ảnh.
- Chính sách bảo trì, vệ sinh và kiểm tra thiết bị.
- Chính sách cập nhật model AI và kiểm thử lại trước khi dùng.

- Chính sách phân quyền dashboard.
- Quy trình xử lý sự cố: đầy thùng, mất mạng, kẹt servo, camera bị che hoặc phân loại sai lặp lại.

2. Đề xuất giá trị, các kịch bản sử dụng và yêu cầu chức năng

2.1 Từ giá trị cốt lõi đến yêu cầu kỹ thuật hệ thống

Ý tưởng cốt lõi của Thùng rác thông minh là biến việc phân loại rác tại các trường mầm non và tiểu học trở nên hoàn toàn tự động, chính xác, giúp nhà trường dễ dàng quản lý và theo dõi. Thay vì ép các em nhỏ phải nhớ những quy tắc phân loại khô khan, hệ thống sử dụng camera và cảm biến để tự nhận diện rác và mở nắp, tạo ra một trải nghiệm học tập tương tác thú vị. Phần đặc tả dưới đây sẽ chuyển đổi những giá trị thực tế này thành các tính năng kỹ thuật chi tiết:

Bảng 5: Ánh xạ từ Giá trị cốt lõi đến Yêu cầu kỹ thuật

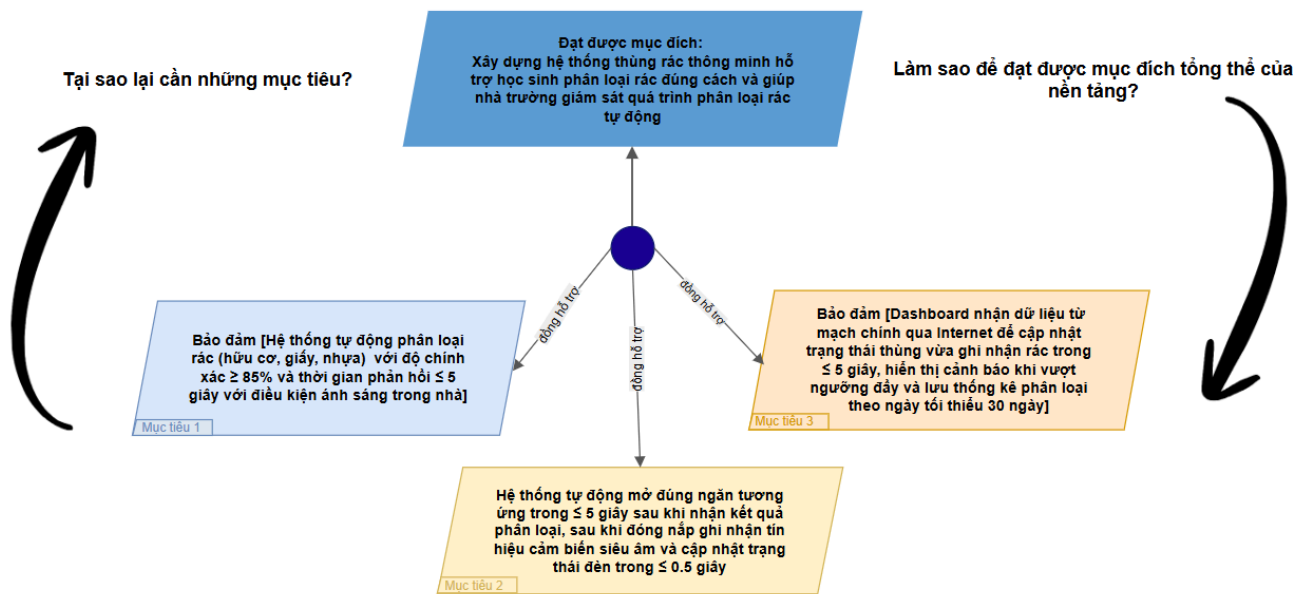
Giá trị cốt lõi	Năng lực của hệ thống	Yêu cầu kỹ thuật
Giúp học sinh nhỏ tuổi bỏ rác đúng nơi quy định	Phân loại rác bằng Trí tuệ nhân tạo AI	Mô hình xử lý ảnh qua camera phải nhận diện chính xác rác theo các loại bao gồm rác thải hữu cơ, nhựa và giấy để đưa ra quyết định phân loại.
Giúp các em bỏ rác dễ dàng không cần chạm tay vào thùng	Tự động điều khiển đóng mở nắp bằng động cơ Servo	Sau khi đã phân loại xong, hệ thống cần tự động mở đúng thùng rác tương ứng để học sinh có thể bỏ rác vào.
Giữ vệ sinh trường học và tránh rác bị tràn ra ngoài	Giám sát dung tích thực tế và phát cảnh báo đầy rác	Hệ thống phải dùng cảm biến siêu âm để đo mức rác liên tục bên trong và tự động gửi thông báo về máy chủ quản lý khi rác chạm ngưỡng đầy.
Tạo động lực thi đua phân loại rác cho học sinh	Kết nối mạng Internet và cập nhật bảng thống kê	Hệ thống phải lưu lại số lần bỏ rác và số lần bỏ rác tái chế đồng thời đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực lên trang web quản lý để nhà trường dùng làm cơ sở tích điểm thưởng.

2.2 Mục đích và ranh giới hệ thống

2.2.1 Mục đích

Mục đích mà hệ thống phải đạt được là **“Xây dựng hệ thống thùng rác thông minh hỗ trợ học sinh phân loại rác (nhựa, giấy, hữu cơ) và giúp nhà trường giám sát quá trình phân loại rác tự động”**.

Để đạt được mục đích này, dự án phải duy trì trong dài hạn ba mục tiêu: nhận diện và phân loại rác thông minh, giám sát và điều khiển động cơ thông minh, thông báo và thống kê rác. Mỗi mục tiêu cùng hỗ trợ việc tự động hóa quy trình phân loại rác, giảm sai sót khi học sinh bỏ rác và giúp nhà trường theo dõi hoạt động của hệ thống một cách trực quan.



Hình 3. Mục đích và các mục tiêu của hệ thống thùng rác thông minh AIoT⁴

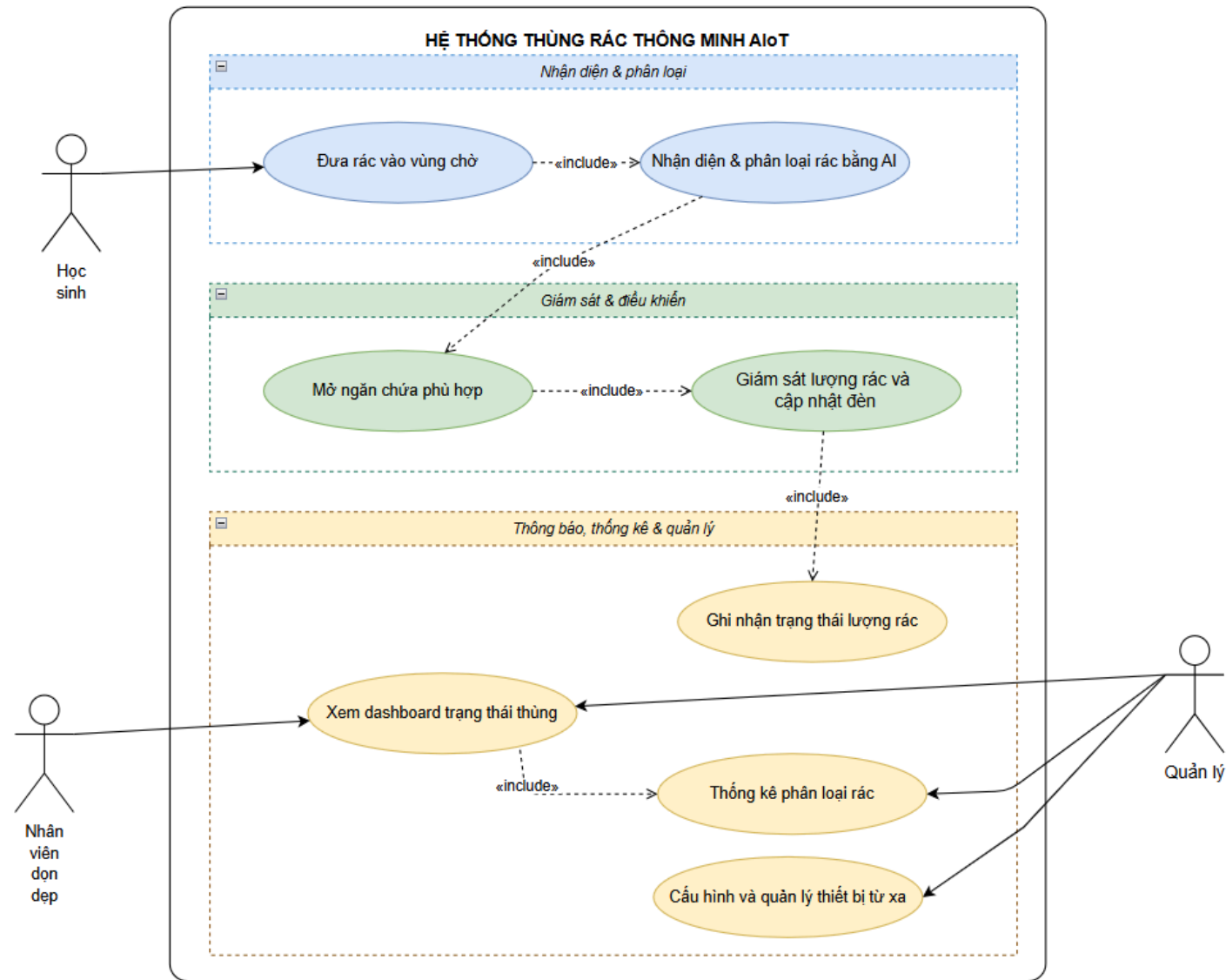
Lý do thực tiễn: Việc giúp các em học sinh nhỏ tuổi phân loại rác chính xác ngay tại lớp học sẽ nâng cao chất lượng thu gom các nhóm rác tái chế. Giúp không gian lớp học sạch sẽ hơn, không bị bốc mùi do rác để lẫn lộn, từ đó nâng cao chất lượng môi trường giáo dục của nhà trường.

Động lực phát triển: Đồ án xuất phát từ mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ là mầm non của đất nước, giữ gìn vệ sinh không gian học đường.

Sản phẩm mong đợi: Mô hình thùng rác thông minh thực tế phải thực hiện được mọi tính năng bao gồm đưa rác trước camera để máy tự nhận diện, nắp thùng tự động bật mở cho bé bỏ rác vào, đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ khi bên trong đã đầy rác và gửi ngay tin nhắn thông báo cho người quản lý trường học.

2.2.2 Ranh giới hệ thống

⁴Trong các sơ đồ, [Goal] đại diện cho mục đích chính của hệ thống



Hình 4. Tổng quan các use case được xác định trong giai đoạn đầu thiết kế hệ thống

Bảng 6: Ranh giới hệ thống Thùng rác thông minh

Thành phần bên trong	Tác nhân bên ngoài	Phương thức kết nối giao tiếp
Thiết bị camera quét ảnh và mô hình trí tuệ nhân tạo AI	Học sinh mầm non và tiểu học	Camera thu nhận luồng hình ảnh trực tiếp từ hành động đưa rác của học sinh vào vùng chờ để mô hình AI phân tích và ra quyết định.
Mạch điều khiển trung tâm và động cơ Servo điều khiển nắp	Học sinh mầm non và tiểu học	Động cơ Servo nhận lệnh từ hệ thống để tự động mở hoặc đóng nắp các ngăn chứa tương ứng cho học sinh bỏ rác vào.

Cảm biến siêu âm đo khoảng cách và đèn LED tín hiệu	Học sinh và nhân viên lao công	Cảm biến siêu âm đo lượng rác bên trong để điều khiển đèn LED đổi màu chuyển sang màu xanh hoặc màu đỏ hiển thị trực quan cho người dùng.
Module truyền thông Wi-Fi và bộ nhớ lưu trữ dữ liệu	Nhân viên quản lý	Module Wi-Fi gửi dữ liệu lưu trữ về lịch sử bỏ rác và cảnh báo thùng đầy lên hệ thống máy chủ qua mạng Internet để hiển thị trên trang web quản lý.

Bảng 7: Các trường hợp sử dụng theo mục tiêu và tác nhân

Mục tiêu	Use Cases	ID	Specialised Use Cases	Tác nhân
1. Hệ thống tự động phân loại rác thành 3 nhóm (hữu cơ, giấy, nhựa) với độ chính xác $\geq 85\%$ và thời gian phản hồi ≤ 5 giây trong điều kiện ánh sáng trong nhà	Đưa rác vào vùng chờ	UC1	Học sinh đưa rác vào vùng chờ; camera chụp ảnh vật phẩm; hệ thống báo chờ khi đang xử lý.	Học sinh mầm non và tiểu học
	Phân loại rác bằng Trí tuệ nhân tạo AI	UC2	Tiền xử lý ảnh; dự đoán nhóm rác và điểm tin cậy; từ chối kết quả khi độ tin cậy thấp.	Hệ Thống (Mô hình phân loại ảnh AI; mạch điều khiển trung tâm)
2. Hệ thống tự động mở đúng nắp ngăn tương ứng trong ≤ 5 giây sau khi nhận kết quả phân loại, sau khi đóng nắp ghi nhận tín hiệu cảm biến siêu âm và cập nhật trạng thái đèn trong ≤ 0.5 giây	Điều khiển mở nắp ngăn chứa rác phù hợp	UC3	Tiếp nhận mã phân loại; đối chiếu với ngăn chứa; điều khiển servo mở/đóng nắp an toàn.	Hệ thống (Mạch điều khiển; động cơ Servo)
	Giám sát lượng rác và cập nhật đèn tín hiệu	UC4	Cảm biến siêu âm đo mức đầy; cập nhật trạng thái dung lượng; LED đỏ nhấp nháy khi đầy hoặc lỗi.	Hệ thống (Cảm biến siêu âm; hệ thống đèn LED)

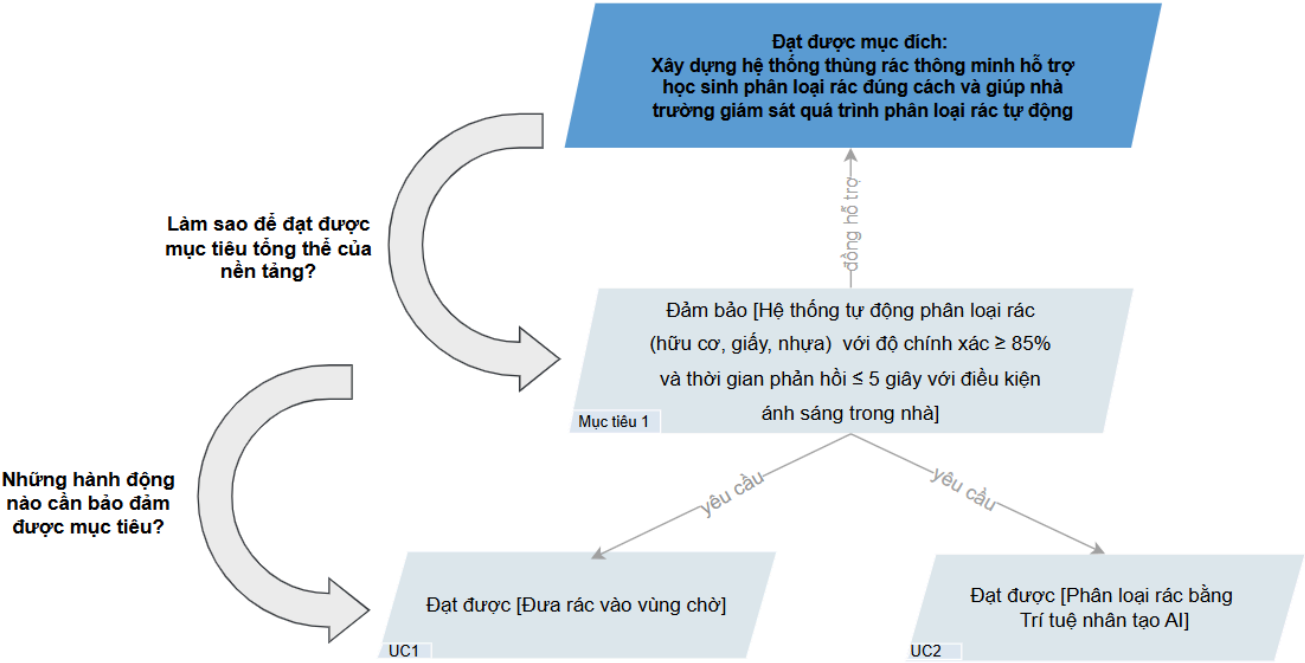
Mục tiêu	Use Cases	ID	Specialised Use Cases	Tác nhân
3. Dashboard nhận dữ liệu từ mạch chính qua Internet để cập nhật trạng thái thùng vừa ghi nhận rác trong ≤ 5 giây, hiển thị cảnh báo khi vượt ngưỡng đầy và lưu thống kê phân loại theo ngày tối thiểu 30 ngày.	Ghi nhận trạng thái lượng rác	UC5	Firmware tính phần trăm đầy; gửi cảnh báo lên server; Dashboard/App hiển thị ngăn cần xử lý.	Nhân viên dọn dẹp
	Thống kê phân loại rác	UC6	Ghi nhận sự kiện phân loại; gửi loại rác, mã thùng và thời gian lên server; tổng hợp theo loại, thùng và ngày.	Quản lý
	Xem dashboard trạng thái thùng	UC7	Hiển thị trạng thái kết nối; hiển thị mức đầy từng ngăn và thống kê rác; lọc theo thùng, loại rác và thời gian.	Quản lý; Nhân viên dọn dẹp
	Cấu hình và quản lý thiết bị từ xa	UC8	Quản lý cập nhật ngưỡng đầy cho từng ngăn; tải lên model AI mới để cập nhật xuống firmware; bật hoặc tắt chế độ bảo trì. Lệnh được lưu chờ nếu thiết bị ngoại tuyến và thực thi tự động khi có kết nối lại.	Quản lý

2.3 MỤC TIÊU 1: Hệ thống tự động phân loại rác thành 3 nhóm (hữu cơ, giấy, nhựa) với độ chính xác $\geq 85\%$ và thời gian phản hồi ≤ 5 giây trong điều kiện ánh sáng trong nhà

Mô tả: Hệ thống tự động nhận diện và phân loại chính xác các nhóm rác gồm giấy, hữu cơ, nhựa tái chế tại vùng chờ với độ chính xác từ 85% trở lên. Kết quả phân tích hình ảnh này phải được xử lý nhanh chóng với thời gian phản hồi dưới 5 giây để đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho học sinh trong giai đoạn thử nghiệm.

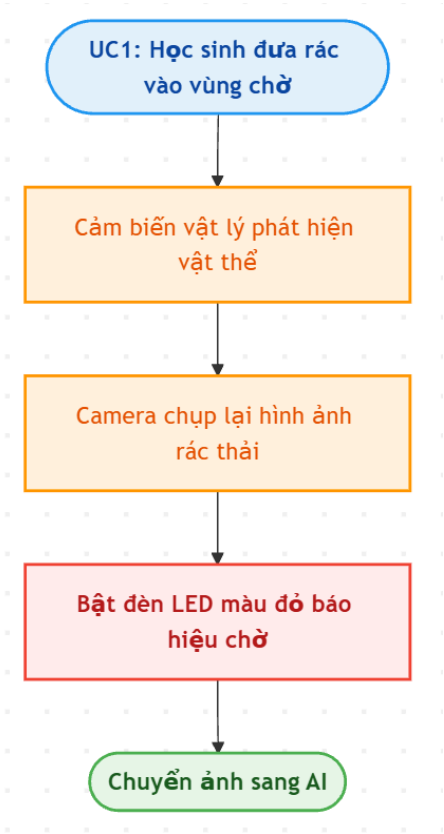
Lý do thực tế: Khả năng nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo chính là yếu tố cốt lõi biến chiếc thùng rác trở nên thông minh hoàn toàn, thay vì chỉ là một thiết bị đóng mở bằng cảm biến thông thường.

Động lực phát triển: Độ chính xác khi phân loại, thời gian phản hồi nhanh chóng phù hợp với tính cách hiếu động của trẻ nhỏ và có phương án xử lý an toàn khi mô hình không chắc chắn về kết quả.



Hình 5. Mục tiêu 1

2.3.1 Use Case: Đưa rác vào vùng chờ



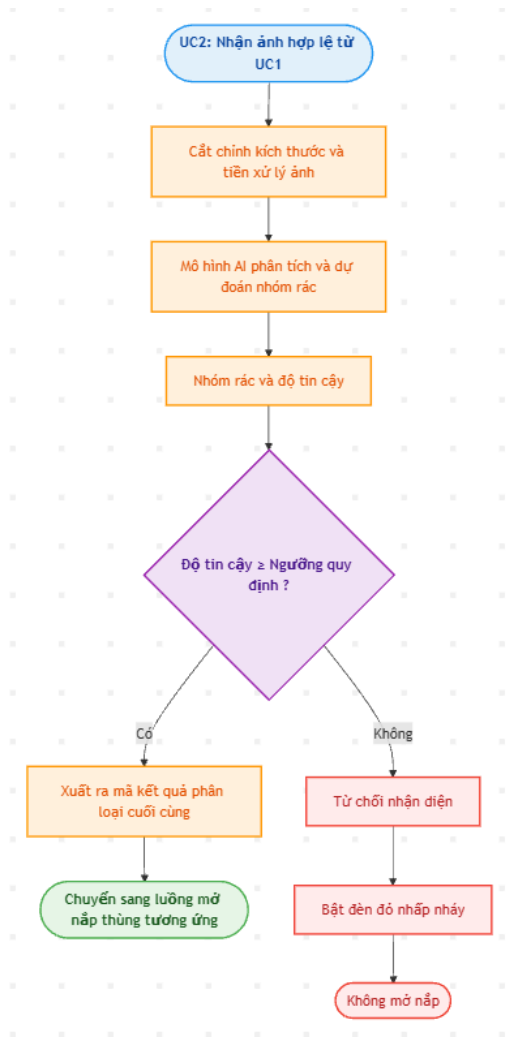
Hình 6 : Flowchart mô tả luồng Đưa rác vào vùng chờ

Bảng 8: Use Case: Đưa rác vào vùng chờ

Mục	Nội dung mô tả
-----	----------------

Tác nhân chính	Học sinh mầm non và tiểu học
Tác nhân kích hoạt	Có một vật thể xuất hiện gần vị trí cửa bỏ rác của thùng.
Điều kiện tiên quyết	Thùng rác đã được cắm điện và còn ít nhất một ngăn chứa bên trong chưa bị đầy.
Luồng hoạt động chính	1. Cảm biến vật lý phát hiện có vật thể rác thải đang tiếp cận vùng chờ. 2. Thiết bị camera tiến hành chụp lại hình ảnh thực tế của rác thải. 3. Hệ thống bật đèn tín hiệu màu đỏ báo hiệu yêu cầu học sinh chờ trong giây lát.
Điều kiện sau khi kết thúc	Một bức ảnh chụp rõ nét về rác để đưa đi phân loại.

2.3.2 Use Case: Phân loại rác bằng Trí tuệ nhân tạo AI



Hình 7: Flowchart mô tả luồng Phân loại rác bằng Trí tuệ nhân tạo AI

Bảng 9: Use Case: Phân loại rác bằng Trí tuệ nhân tạo AI

Mục	Nội dung mô tả
Tác nhân chính	Hệ Thống
Tác nhân kích hoạt	Hệ thống thu nhận được một bức ảnh rác thải hợp lệ từ camera.
Điều kiện tiên quyết	Mô hình AI đã được tải thành công lên bộ nhớ và bức ảnh chụp từ camera.
Luồng hoạt động chính	- Hệ thống tiến hành cắt chỉnh kích thước và tiền xử lý bức ảnh vừa chụp. - Mô hình AI phân tích các đặc trưng để dự đoán nhóm rác cùng với độ tin cậy tương ứng. - Bộ lọc quyết định tiến hành so sánh độ tin cậy của dự đoán với ngưỡng quy định ban đầu. - Hệ thống xuất ra mã kết quả phân loại cuối cùng của rác.
Luồng hoạt động thay thế	Nếu mức độ tin cậy của AI thấp hơn ngưỡng quy định: - Hệ thống tự động bỏ qua kết quả phân loại không chắc chắn do vật thể quá lạ. - Hệ thống tự động từ chối rác thải bằng cách không mở nắp thùng và nhấp nháy đèn đỏ để thông báo.
Điều kiện sau khi kết thúc	Hệ thống xác định được chính xác loại rác và sẵn sàng truyền tín hiệu kích hoạt để mở nắp thùng.

2.3.3 Các yêu cầu chức năng kỹ thuật

Bảng 10: Yêu cầu chức năng kỹ thuật cho mục tiêu 1

ID #	Nội dung mô tả	Mức độ ưu tiên	Phân vùng kỹ thuật	Nguồn gốc
FREQ. 1	Phát hiện sự xuất hiện của rác thải khi học sinh đưa vào vị trí bỏ rác.	Bắt buộc	Cảm biến	UC 2.3.1
FREQ. 2	Chụp lại hình ảnh thực tế của rác ngay khi có tín hiệu kích hoạt từ cảm biến ở vùng chờ.	Bắt buộc	Camera	UC 2.3.1
FREQ. 3	Phân loại rác thải thành các nhóm bao gồm hữu cơ, giấy, nhựa	Bắt buộc	AI	UC 2.3.2

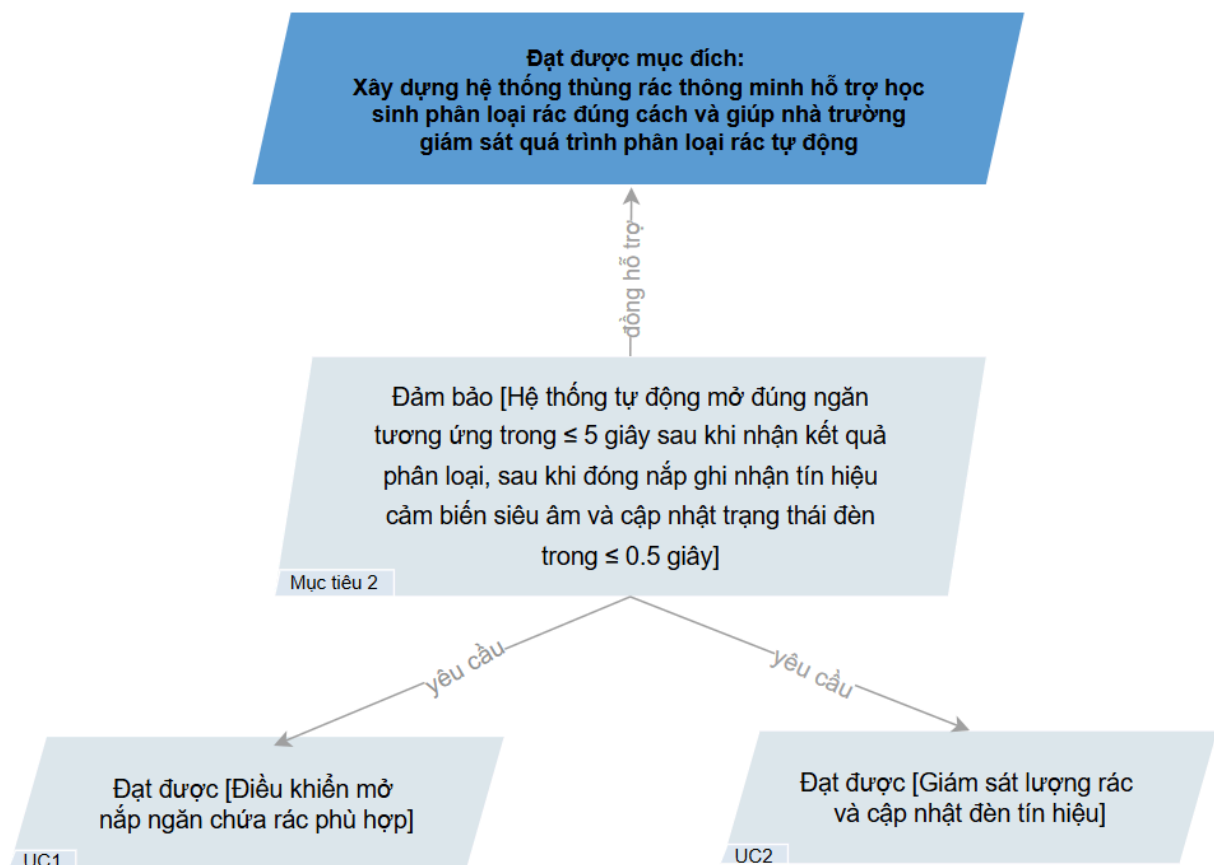
FREQ. 4	Trả về một điểm số thể hiện mức độ tin cậy hay độ chính xác tương ứng với mỗi kết quả phân loại của AI.	Bắt buộc	AI	UC 2.3.2
FREQ. 5	Không mở nắp thùng rác nếu mức độ tin cậy của mô hình AI nằm dưới ngưỡng quy định đồng thời nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu.	Bắt buộc	AI	UC 2.3.2

2.4 MỤC TIÊU 2: Hệ thống tự động mở đúng ngăn tương ứng trong ≤ 5 giây sau khi nhận kết quả phân loại, sau khi đóng nắp ghi nhận tín hiệu cảm biến siêu âm và cập nhật trạng thái đèn trong ≤ 0.5 giây

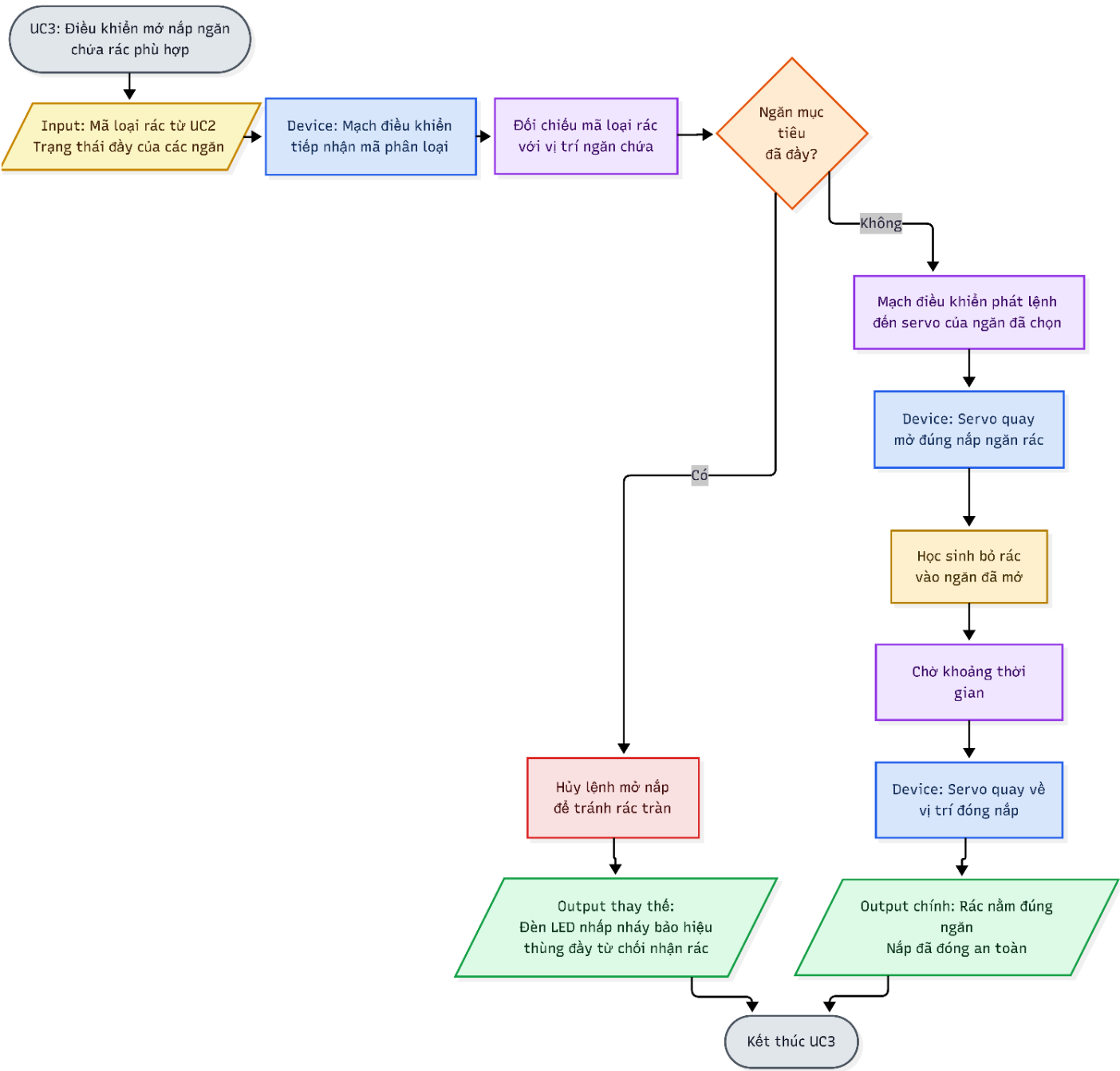
Mô tả: Hệ thống tự động kích hoạt động cơ để đóng hoặc mở chính xác nắp thùng rác theo kết quả phân loại với độ trễ phản hồi dưới 5 giây. Sau khi nắp thùng đóng lại, dữ liệu về trạng thái đầy của từng ngăn chứa phải được ghi nhận thông qua tín hiệu cảm biến siêu âm và cập nhật trạng thái đèn trong ≤ 0.5 giây.

Lý do thực tế: Việc tự động đóng mở nắp tương ứng với loại rác mà các em cần bỏ vào thùng và báo đầy rác giúp các em nhỏ bỏ rác sạch sẽ không cần chạm tay. Việc này không những giúp giữ gìn vệ sinh học đường mà còn giáo dục trẻ em về cách phân loại rác và ý thức bảo vệ môi trường từ sớm.

Động lực phát triển: Cơ chế đóng mở nắp nhanh chóng, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ khi tiếp xúc.



2.4.1 Use Case: Điều khiển mở nắp ngăn chứa rác phù hợp



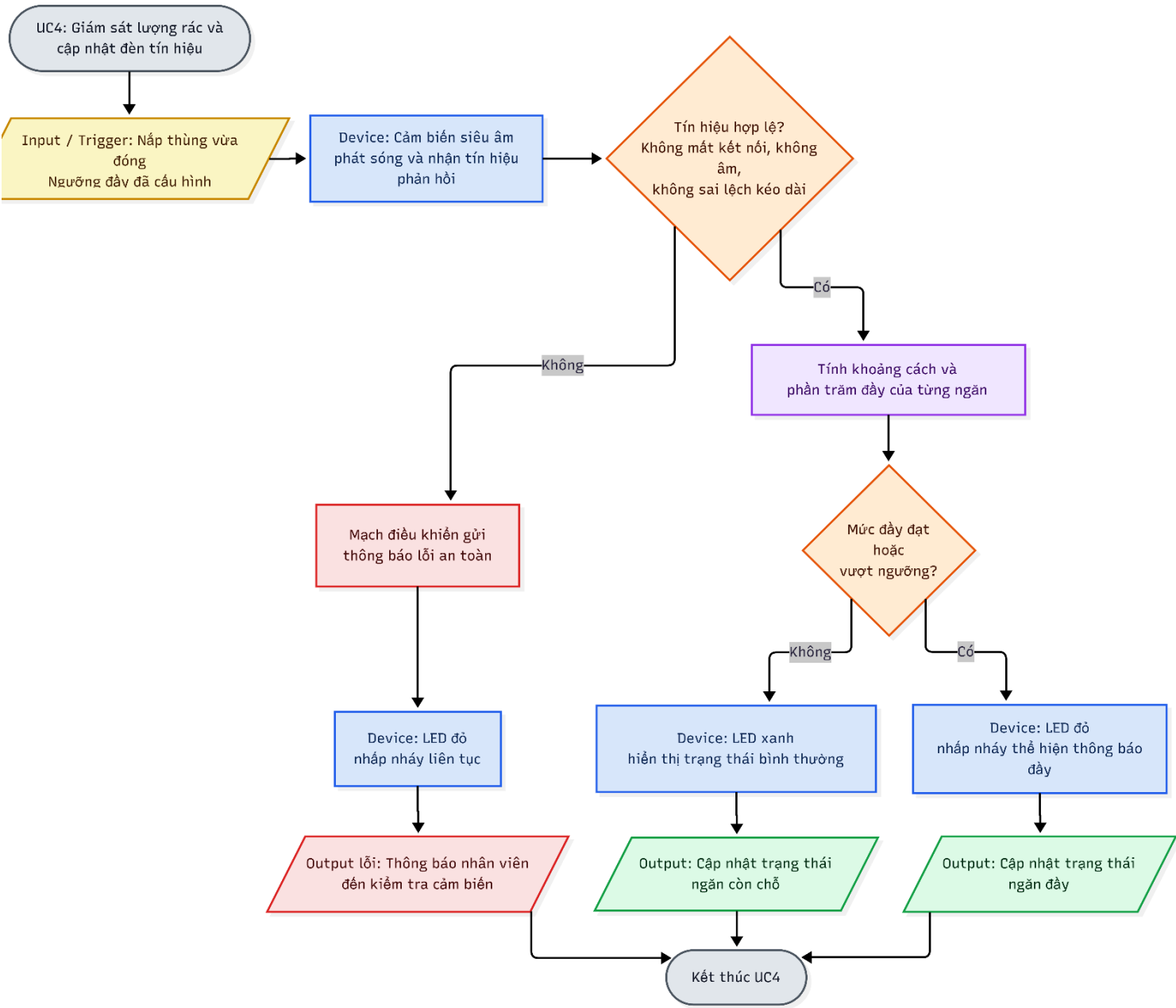
Hình 8: Flowchart mô tả luồng điều khiển mở nắp ngăn chứa rác phù hợp

Bảng 11: Use Case: Điều khiển mở nắp ngăn chứa rác phù hợp

Mục	Nội dung mô tả
Tác nhân chính	Hệ Thống
Tác nhân kích hoạt	Mạch điều khiển nhận được tín hiệu kết quả phân loại rác từ mô hình AI.

Điều kiện tiên quyết	Thùng rác được cung cấp điện để hoạt động bình thường và ngăn chứa rác mục tiêu vẫn còn chỗ trống.
Luồng hoạt động chính	1. Mạch điều khiển tiếp nhận mã kết quả của nhóm rác vừa được phân loại xong. 2. Hệ thống đối chiếu mã kết quả này với vị trí các ngăn chứa rác thực tế trong thùng. 3. Mạch điều khiển truyền lệnh điều khiển dòng điện đến động cơ Servo của ngăn rác được chọn. 4. Động cơ Servo quay để tự động mở nắp ngăn chứa phù hợp cho học sinh bỏ rác. 5. Động cơ Servo tự động quay trở lại vị trí đóng nắp ban đầu để đảm bảo vệ sinh.
Luồng hoạt động thay thế	Ngăn chứa rác mục tiêu đã bị đầy: 1. Mạch điều khiển phát hiện ngăn rác định mở đang ở trạng thái đầy dựa trên dữ liệu từ cảm biến siêu âm. 2. Hệ thống hủy lệnh mở nắp ngăn đó để tránh tình trạng rác bị tràn ra ngoài. 3. Đèn LED màu đỏ nhấp nháy để báo hiệu đầy rác.
Điều kiện sau khi kết thúc	Động cơ hoàn thành việc đóng mở nắp an toàn và rác đã nằm gọn bên trong thùng.

2.4.2 Use Case: Giám sát lượng rác và cập nhật đèn tín hiệu



Hình 9: Flowchart mô tả luồng điều khiển mở nắp ngăn chứa rác phù hợp

Bảng 12: Use Case: Giám sát lượng rác và cập nhật đèn tín hiệu

Mục	Nội dung mô tả
Tác nhân chính	Hệ Thống.
Tác nhân kích hoạt	Hệ thống cảm biến siêu âm tiến hành đo khoảng cách sau khi nắp thùng đóng lại.
Điều kiện tiên quyết	Thùng rác đã được cấp nguồn điện và các mắt cảm biến không bị che khuất bởi vật cản cố định.

Luồng hoạt động chính	1. Cảm biến siêu âm phát sóng và đo khoảng cách phản hồi từ nắp thùng rác đến bề mặt rác. 2. Hệ thống so sánh khoảng cách thực tế với ngưỡng cảnh báo đầy quy định ban đầu. 3. Từ kết quả so sánh, hệ thống cập nhật từng trạng thái dung lượng rác cho mỗi thùng. 4. Hệ thống điều khiển chuyển đèn LED sang màu đỏ nhấp nháy liên tục nếu lượng rác vượt quá ngưỡng cảnh báo đầy.
Luồng hoạt động thay thế	Cảm biến siêu âm gặp lỗi hoặc trả về giá trị sai lệch: 1. Mạch điều khiển phát hiện tín hiệu từ cảm biến siêu âm bị mất kết nối hoặc trả về giá trị âm hoặc giá trị sai lệch trong một thời gian dài. 2. Hệ thống tự động kích hoạt chế độ cảnh báo an toàn, đèn LED màu đỏ chuyển sang nhấp nháy liên tục màu đỏ và thông báo cho nhân viên đến kiểm tra trực tiếp.
Điều kiện sau khi kết thúc	Trạng thái lượng rác của các ngăn chứa luôn được cập nhật liên tục và hiển thị trực quan thông qua màu sắc đèn LED.

2.4.3 Các yêu cầu chức năng kỹ thuật

Bảng 13: Yêu cầu chức năng kỹ thuật cho mục tiêu 2

ID #	Nội dung mô tả	Mức độ ưu tiên	Phân vùng kỹ thuật	Nguồn gốc
FREQ.1	Tiếp nhận kết quả phân loại nhóm rác từ mô hình AI để xác định thùng đựng rác tương ứng.	Bắt buộc	Phần mềm nhúng	UC 2.4.1
FREQ.2	Điều khiển động cơ Servo quay để mở nắp thùng đựng rác tương ứng.	Bắt buộc	Thiết bị ngoại vi	UC 2.4.1
FREQ.3	Tự động điều khiển đóng nắp thùng rác sau tối đa 5 giây chờ.	Bắt buộc	Phần mềm nhúng	UC 2.4.1
FREQ.4	Thông báo không xác định được loại rác thông qua đèn LED đỏ nhấp nháy.	Bắt buộc	Thiết bị ngoại vi	UC 2.4.1
FREQ.5	Phát hiện trạng thái đầy rác của từng ngăn chứa bằng việc đo khoảng cách của cảm biến siêu âm.	Bắt buộc	Cảm biến	UC 2.4.2

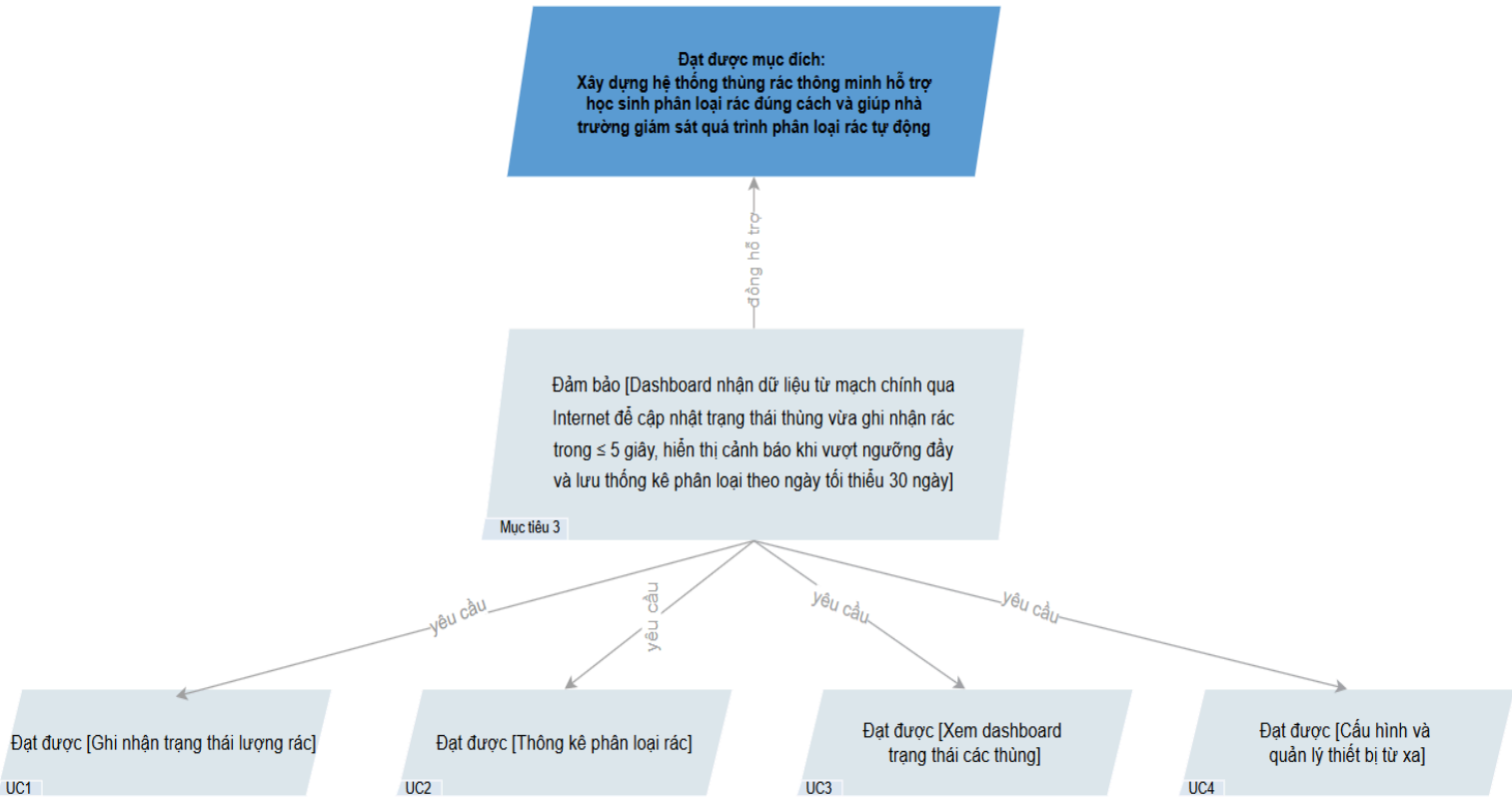
FREQ.6	Điều khiển đèn LED màu đỏ nhấp nháy trên nắp thùng để báo hiệu đầy rác.	Bắt buộc	Thiết bị ngoại vi	UC 2.4.2
--------	---	----------	-------------------	----------

2.5 MỤC TIÊU 3: Dashboard nhận dữ liệu từ mạch chính qua Internet để cập nhật trạng thái thùng vừa ghi nhận rác trong ≤ 5 giây, hiển thị cảnh báo khi vượt ngưỡng đầy và lưu thống kê phân loại theo ngày tối thiểu 30 ngày

Mô tả: Dashboard sẽ nhận dữ liệu từ mạch chính qua Internet để cập nhật và hiển thị trạng thái thùng vừa được ghi nhận rác trên mạch trong ≤ 5 giây, hiển thị cảnh báo khi vượt ngưỡng đầy 0.8 và hiển thị thống kê phân loại theo từng loại rác, từng ngăn và theo ngày với dữ liệu lưu trữ tối thiểu 30 ngày. Ngoài ra, quản trị viên có thể cấu hình ngưỡng đầy, cập nhật model AI, bật chế độ bảo trì thiết bị từ xa thông qua dashboard.

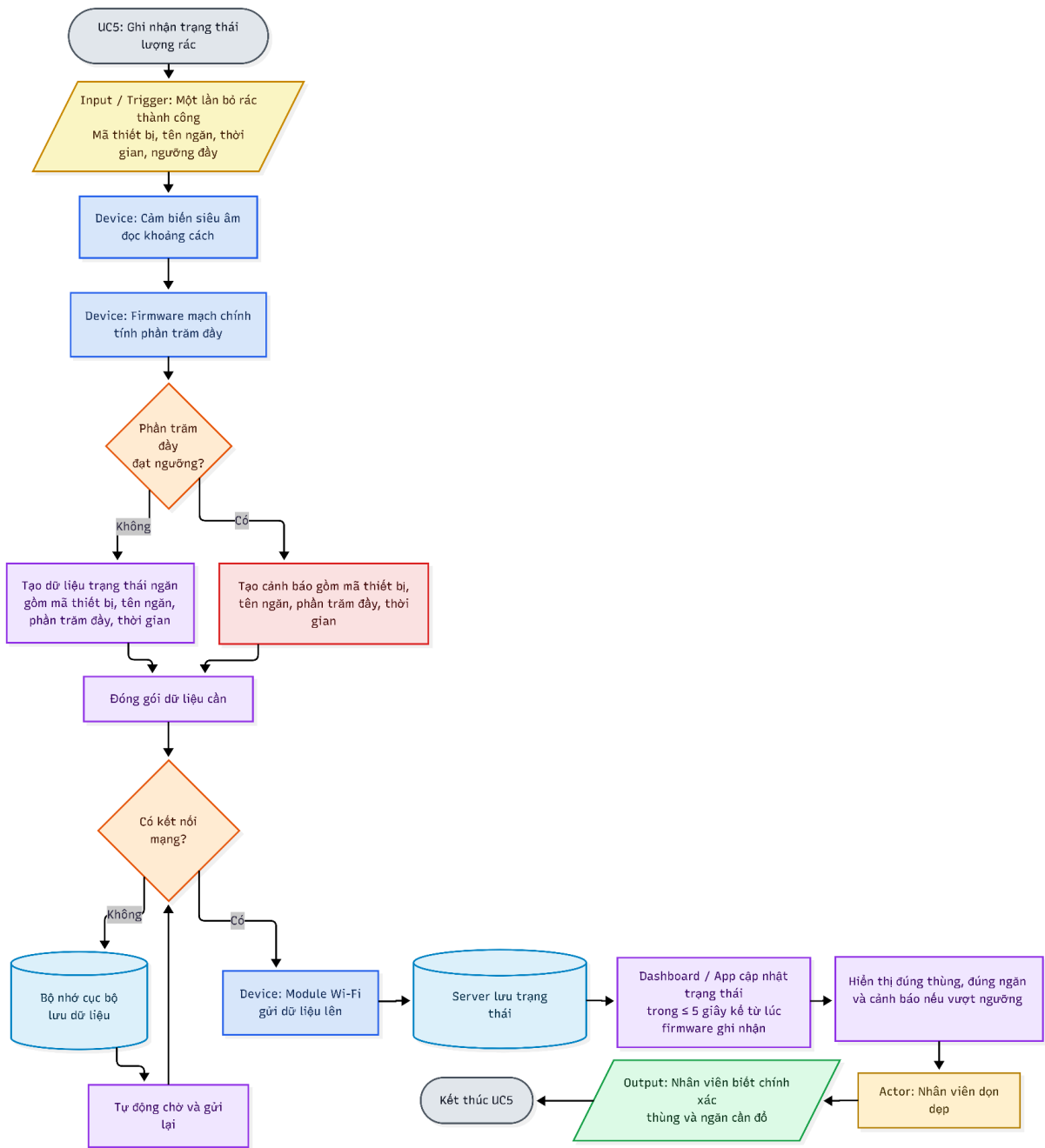
Lý do thực tế: Cập nhật trạng thái thùng và thống kê phân loại theo ngày giúp nhà trường và nhân viên vệ sinh chủ động thu gom rác kịp thời, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp; đồng thời cung cấp số liệu trực quan để đánh giá, cho điểm thi đua, giáo dục và nâng cao ý thức phân loại rác của các em học sinh. Khả năng cấu hình từ xa giúp vận hành và bảo trì hệ thống mà không cần tiếp cận trực tiếp thiết bị.

Động lực phát triển: Ngăn ngừa tràn rác khỏi thùng, dọn dẹp đúng lúc, giảm thiểu kiểm tra thủ công và cung cấp dữ liệu vận hành cho nhân viên và quản lý. Cấu hình từ xa giúp nhóm kỹ thuật hoặc quản lý cập nhật model AI và điều chỉnh thông số mà không cần can thiệp vật lý vào thiết bị sau khi triển khai.



Hình 7. Mục tiêu 3

2.5.1 Use Case: Ghi nhận trạng thái lượng rác



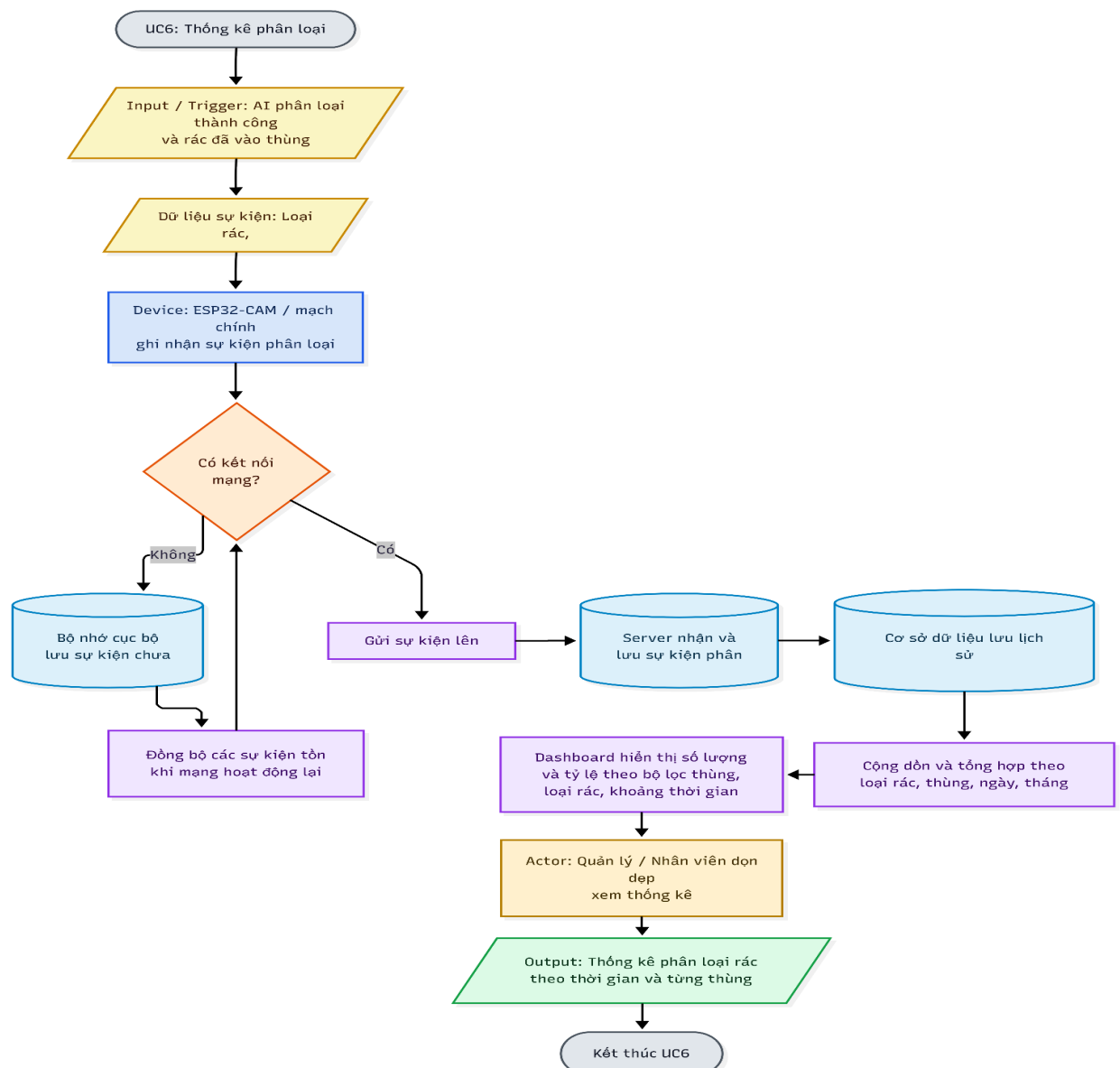
Hình 10: Flowchart mô tả luồng ghi nhận trạng thái lượng rác

Bảng 14: Use Case: Ghi nhận trạng thái lượng rác

Mục	Mô tả
Tác nhân chính	Nhân viên dọn dẹp.
Sự kiện kích hoạt	Mỗi khi mạch chính ghi nhận một lần bỏ rác thành công.
Điều kiện trước	Thùng rác hoạt động bình thường, có kết nối mạng và lưu trữ cục bộ.

Mục	Mô tả
Luồng chính	1. Cảm biến đọc khoảng cách liên tục. 2. Firmware tính phần trăm đã đầy. 3. Gửi dữ liệu của cảm biến siêu âm lên server (cảnh báo nếu đã đầy). 4. Dashboard/App hiển thị dữ liệu (cảnh báo rác đầy) kèm ngăn cụ thể cho nhân viên dọn dẹp và quản lý.
Luồng thay thế	1. Mất kết nối mạng. 2. Lưu dữ liệu tạm thời trên thiết bị. 3. Tự động gửi lại khi có mạng.
Điều kiện sau	Nhân viên biết đúng thùng nào cần đổ.

2.5.2 Use Case: Thống kê phân loại rác

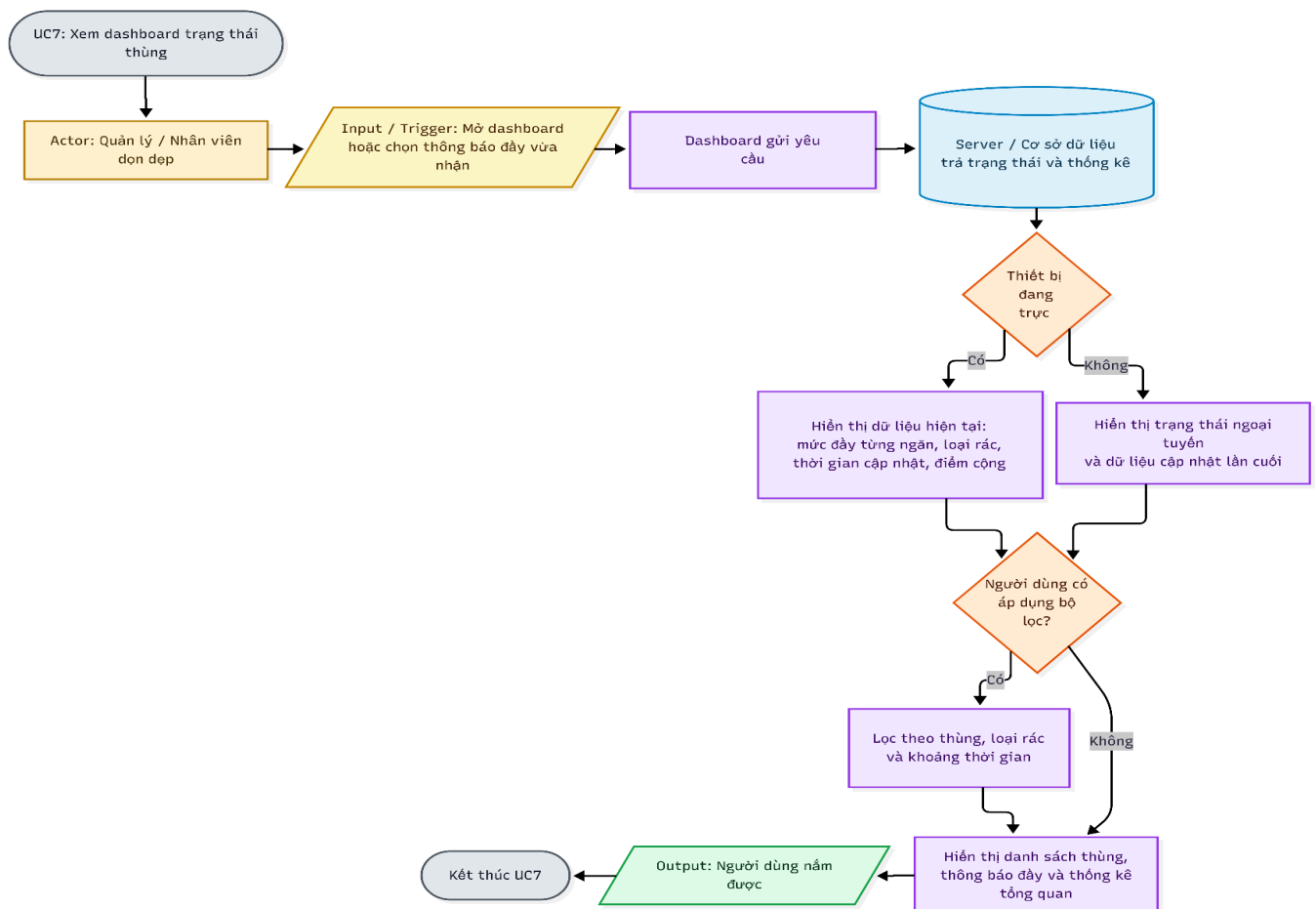


Hình 11: Flowchart mô tả luồng thống kê phân loại rác

Bảng 15: Use Case: Thống kê phân loại rác

Mục	Mô tả
Tác nhân chính	Quản lý, Nhân viên dọn dẹp
Sự kiện kích hoạt	Mỗi lần AI phân loại rác thành công và rác được bỏ vào đúng ngăn
Luồng chính	- ESP32-CAM ghi nhận kết quả phân loại - Gửi sự kiện lên server (loại rác, thùng, thời gian) - Server sẽ cộng dồn thống kê - Dashboard hiển thị phần trăm lượng theo từng loại rác, theo từng thùng, theo ngày
Luồng thay thế	- Mất kết nối - Lưu sự kiện cục bộ - Đồng bộ khi đã có mạng
Điều kiện sau	Quản lý xem được thống kê lượng các loại rác tái chế theo thời gian

2.5.3 Use Case: Xem dashboard trạng thái thùng

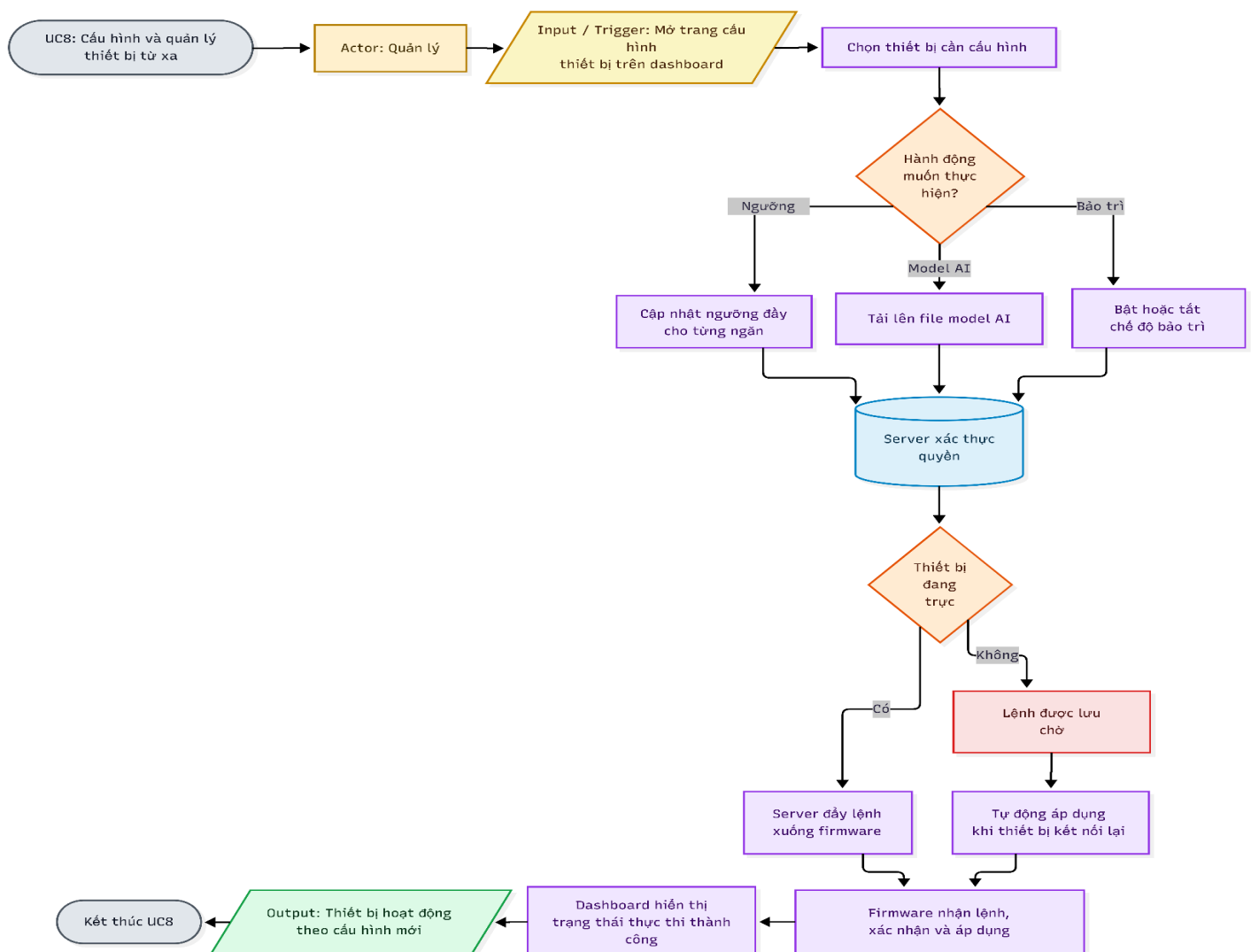


Hình 12: Flowchart mô tả luồng xem dashboard trạng thái thùng

Bảng 16: Use Case: Xem dashboard trạng thái thùng

Mục	Mô tả
Tác nhân chính	Quản lý, Nhân viên dọn dẹp.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở dashboard hoặc nhận được cảnh báo.
Luồng chính	- Dashboard liệt kê danh sách thùng và trạng thái kết nối. - Hiển thị mức đầy từng ngăn, thống kê rác theo loại, thời gian cập nhật, điểm cộng từ số lần vứt rác,..
Luồng thay thế	- Thiết bị ngoại tuyến. - Dashboard hiển thị trạng thái mất kết nối kèm dữ liệu từ lần gửi trạng thái cuối cùng.
Điều kiện sau	Người dùng nắm được trạng thái hiện tại của toàn bộ hệ thống thùng rác.

2.5.4 Use Case: Cấu hình và quản lý thiết bị từ xa



Hình 13: Flowchart mô tả luồng cấu hình và quản lý thiết bị từ xa

Bảng 17: Use Case: Cấu hình và quản lý thiết bị từ xa

Mục	Mô tả
Tác nhân chính	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên mở trang cấu hình hoặc quản lý thiết bị trên dashboard
Luồng chính	- Quản trị viên chọn thiết bị cần cấu hình. - Quản trị viên: cập nhật ngưỡng đầy cho từng ngăn, tải lên file model AI mới hoặc bật chế độ bảo trì thiết bị. - Server lưu lệnh và đẩy xuống firmware. - Firmware nhận lệnh, xác nhận và áp dụng ngay. - Dashboard hiển thị trạng thái thực thi lệnh thành công.
Luồng thay thế	- Thiết bị đang ngoại tuyến: Server lưu lệnh chờ. - Khi firmware kết nối lại, lệnh được gửi xuống và áp dụng tự động. - Dashboard hiển thị trạng thái "chờ đồng bộ"
Điều kiện sau	Thiết bị hoạt động theo cấu hình mới hoặc trạng thái mới đã được quản trị viên thiết lập

2.5.5 Các yêu cầu chức năng kỹ thuật

Bảng 18: Yêu Cầu Chức Năng cho mục tiêu 3

ID #	Mô tả	Ưu tiên	Miền	Nguồn
FREQ.1	Tạo thông báo đầy gồm chứa mã thiết bị, tên ngăn, phần trăm đầy và thời gian khi mức đầy đạt hoặc vượt ngưỡng đã cấu hình. Hiển thị lên dashboard.	Bắt buộc	Thông báo	UC 2.5.1
FREQ.2	Lưu lại thông tin, thông báo trạng thái thùng cục bộ khi mất mạng và đồng bộ khi có mạng lại.	Nên có	Firmware	UC 2.5.1
FREQ.3	Ghi nhận mỗi sự kiện phân loại thành công lên server.	Bắt buộc	Dữ liệu	UC 2.5.2
FREQ.4	Sự kiện phân loại phải chứa loại rác, mã thùng và thời gian.	Bắt buộc	Dữ liệu	UC 2.5.2
FREQ.5	Tổng hợp thống kê theo loại rác, loại thùng, theo ngày và theo tháng.	Bắt buộc	Thống kê	UC 2.5.2
FREQ.6	Hiển thị mức đầy, trạng thái kết nối và thống kê rác trên dashboard.	Bắt buộc	Dashboard	UC 2.5.3

ID #	Mô tả	Ưu tiên	Miền	Nguồn
FREQ.7	Hiển thị trạng thái ngoại tuyến với dữ liệu cập nhật lần cuối.	Nên có	Dashboard	UC 2.5.3
FREQ.8	Cho phép lọc thống kê theo thùng, loại rác và khoảng thời gian.	Nên có	Dashboard	UC 2.5.3
FREQ.9	Cho phép cấu hình ngưỡng đầy riêng cho từng ngăn trên dashboard và cập nhật về mạch (ngưỡng mặc định 0.8).	Bắt buộc	Cấu hình	UC 2.5.4
FREQ.10	Cho phép quản trị viên tải lên file model AI mới từ dashboard; server lưu và đẩy xuống firmware khi thiết bị online, firmware xác nhận phiên bản sau khi áp dụng thành công.	Nên có	Firmware	UC 2.5.4
FREQ.11	Cho phép quản trị viên bật hoặc tắt chế độ bảo trì từ dashboard; firmware tạm dừng nhận rác và hiển thị đèn báo bảo trì cho đến khi nhận lệnh tiếp theo.	Nên có	Firmware	UC 2.5.4

3. Yêu cầu phi chức năng

3.1 Yêu cầu chất lượng khi vận hành

3.1.1 Hiệu năng

Căn cứ: Học sinh tiểu học và mẫu giáo có thói quen hiếu động, không kiên nhẫn chờ đợi lâu, do đó toàn bộ chu kỳ từ đưa rác vào vùng chờ đến khi nắp mở phải đủ nhanh để không gây gián đoạn.

Động lực: Nếu hệ thống phản hồi chậm (> 5 giây), học sinh có thể bỏ rác bừa hoặc mất hứng thú sử dụng, làm giảm giá trị giáo dục của sản phẩm.

Ảnh xạ tới yêu cầu: NFREQ.1, NFREQ.2, NFREQ.3, NFREQ.4, NFREQ.5, NFREQ.19

Bảng 19: Chiến lược Hiệu năng

Hành động	Chiến lược
Tối ưu thời gian inference AI. Đảm bảo servo phản hồi nhanh. Tự động đóng nắp theo timer cố định. Gửi thông báo đầy thùng không đồng bộ (async).	Dùng model nhẹ CNN nhẹ (tự train) Đặt timeout PWM servo. Dùng thread riêng cho timer đóng nắp. Tách luồng gửi thông báo trạng thái đầy khỏi luồng điều khiển chính.

3.1.2 Lưu trữ dữ liệu

Căn cứ: Theo dõi rác thải từng ngày trong 1 tháng gần nhất và trong tương lai hỗ trợ Dashboard và hệ thống tích điểm thưởng cần dữ liệu lịch sử đủ dài để nhà trường theo dõi xu hướng phân loại rác theo tuần và tháng.

Động lực: Thiếu dữ liệu lịch sử làm giảm giá trị phân tích và không hỗ trợ được các báo cáo định kỳ cho ban giám hiệu.

Ảnh xạ tới yêu cầu: NFREQ.6.

Bảng 20: Chiến lược Lưu trữ dữ liệu

Hành động	Chiến lược
Lưu mọi sự kiện phân loại kèm timestamp lên server. Giữ bản ghi tối thiểu 30 ngày. Xóa dữ liệu cũ hơn.	Dùng cơ sở dữ liệu có cơ chế tự dọn dẹp (TTL hoặc cron job). Lưu cục bộ khi mất mạng, đồng bộ khi có kết nối lại.

3.1.3 Khả năng mở rộng

Căn cứ: Hệ thống có thể bắt đầu với 1 thùng prototype nhưng cần hỗ trợ nhiều thùng ở nhiều vị trí khác nhau mà không cần thiết kế lại kiến trúc.

Động lực: Triển khai thực tế tại các trường học có thể cần nhiều thùng ở nhiều lớp học hoặc trên sân trường, tất cả được quản lý từ một backend duy nhất.

Sự liên quan: Khả năng mở rộng đảm bảo prototype không trở thành điểm yếu khi hệ thống phát triển về quy mô.

Ảnh xạ tới yêu cầu: NFREQ.7, NFREQ.8

Bảng 21: Chiến lược Khả năng mở rộng

Hành động	Chiến lược
Dùng mã thiết bị duy nhất cho mỗi thùng. Tránh hardcode thông tin 1 thiết bị duy nhất. Tách logic thiết bị khỏi logic dashboard.	Dùng JSON schema chuẩn. Thiết kế API xoay quanh device ID và timestamp. Dùng firmware để module hóa.

3.1.4 Tính sẵn sàng và độ tin cậy

Căn cứ: Thùng rác cần hoạt động mọi lúc bất cứ khi nào cần kể cả khi mạng bị gián đoạn.

Động lực: Mất điện, mất mạng hoặc lỗi cảm biến không được làm thùng ngừng hoạt động hoàn toàn làm mất dữ liệu phân loại.

Sự liên quan: Thùng rác tự động không để mất sự kiện phân loại hay làm kẹt servo khi bị gián đoạn.

Ảnh xạ tới yêu cầu: NFREQ.9, NFREQ.10, NFREQ.11

Bảng 22: Chiến lược Tính sẵn sàng và độ tin cậy

Hành động	Chiến lược
Giám sát trạng thái cảm biến liên tục. Phát hiện servo bị kẹt. Duy trì vận hành cục bộ khi không có mạng. Ghi log lỗi có thể và không thể phục hồi.	Dùng trạng thái mặc định an toàn servo về vị trí đóng hoặc dừng nhận rác khi phát hiện lỗi. Cung cấp chế độ bảo trì có thể kích hoạt từ dashboard hoặc thủ công tại thiết bị. . Xếp hàng telemetry khi offline. Đặt lại vị trí servo khi khởi động.

3.1.5 Độ tin cậy của AI

Căn cứ: Người dùng và người vận hành cần tin tưởng rằng hệ thống phân loại rác đúng và báo cáo trạng thái trung thực.

Động lực: Phân loại sai, lỗi ẩn hoặc phản hồi không rõ ràng có thể làm giảm mức độ chấp nhận của người dùng và làm mất giá trị của hệ thống.

Sự liên quan: Độ tin cậy đặc biệt quan trọng với hệ thống AI vì quyết định phân loại không hiển thị trực tiếp cho người dùng kiểm tra.

Ảnh xạ tới yêu cầu: NFREQ.12, NFREQ.13.

Bảng 23: Chiến lược Độ tin cậy của AI

Hành động	Chiến lược
Hiển thị kết quả phân loại và trạng thái hệ thống lên đèn LED. Theo dõi phiên bản model đang chạy. Ghi log kết quả phân loại để team kỹ thuật đánh giá định kỳ.	Xác thực model trước khi triển khai. Ghi sự kiện có thể truy vết theo device ID và timestamp. Hiển thị rõ trạng thái lỗi hoặc độ tin cậy thấp.

3.1.6 Bảo mật

Căn cứ: Hệ thống cần bảo vệ cấu hình, dữ liệu telemetry và dashboard khỏi truy cập hoặc can thiệp bên ngoài.

Động lực: Thiết bị kết nối mạng có thể bị cấu hình sai hoặc bị tấn công nếu không có kiểm soát truy cập và bảo mật mạng phù hợp.

Sự liên quan: Bảo mật giúp bảo vệ an toàn cho toàn bộ dữ liệu cấu hình và dữ liệu thống kê của thùng rác.

Ảnh xạ tới yêu cầu: NFREQ.14, NFREQ.15.

Bảng 24: Chiến lược Bảo mật

Hành động	Chiến lược
Xác thực người dùng dashboard. Bảo vệ endpoint cấu hình. Dùng giao thức truyền thông an toàn. Hạn chế truy cập vật lý vào phần cứng.	Dùng phân quyền theo vai trò. Lưu thông tin xác thực ngoài mã nguồn. Xác thực lệnh đến từ dashboard trước khi firmware thực thi. Kiểm soát quy trình cập nhật firmware.

3.1.7 Quyền riêng tư

Căn cứ: Hệ thống cần giảm thiểu thu thập dữ liệu cá nhân và xử lý hình ảnh theo cách có trách nhiệm.

Động lực: Thiết bị dùng camera đặt tại nơi công cộng có thể vô tình chụp thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm của người dùng.

Sự liên quan: Thiết kế hướng bảo mật quyền riêng tư là điều kiện cần để được chấp nhận triển khai tại không gian chung như trường học.

Ảnh xạ tới yêu cầu: NFREQ.16

Bảng 25: Chiến lược Quyền riêng tư

Hành động	Chiến lược
Xử lý hình ảnh cục bộ khi có thể. Xóa hình ảnh tạm thời sau xử lý. Tránh chụp khuôn mặt.	Cắt ảnh tập trung vào vật phẩm rác. Tắt lưu trữ không cần thiết. Lập tài liệu chính sách lưu trữ. Ấn danh dataset dùng để cải thiện model.

3.2 Yêu cầu chất lượng ngoài vận hành

3.2.1 Khả năng tiến hóa

Căn cứ: Hệ thống cần thích nghi khi có thêm loại rác mới, cảm biến mới, model AI mới hoặc môi trường triển khai mới.

Động lực: Prototype có thể phát triển từ bản demo đơn giản thành hệ thống triển khai thực tế trên toàn khuôn viên trường.

Sự liên quan: Khả năng tiến hóa ngăn prototype đầu tiên trở thành điểm yếu không thể mở rộng về sau.

Ảnh xạ tới yêu cầu: NFREQ.17, NFREQ.19

Bảng 26: Chiến lược khả năng tiến hóa

Hành động	Chiến lược
Xây dựng định nghĩa danh mục có thể cấu hình. Đánh phiên bản cho cả firmware và model AI. Lập tài liệu interface. Tách hiệu chỉnh phần cứng (AI) khỏi logic nghiệp vụ.	Dùng firmware dạng module. Dùng data schema có tài liệu rõ ràng. Dùng file model AI có thể thay thế. Duy trì changelog.

3.2.2 Khả năng mở rộng tính năng

Căn cứ: Hệ thống cần linh hoạt để thêm dịch vụ ngoài, kênh thông báo mới và danh mục rác bổ sung trong tương lai.

Động lực: Các phát triển tương lai có thể bao gồm thông báo di động, tích điểm thưởng cho học sinh qua nhận diện khuôn mặt hoặc thêm lớp phân loại rác mới.

Sự liên quan: Khả năng mở rộng tính năng tăng giá trị thực tế và giáo dục của dự án AIoT.

Ánh xạ tới yêu cầu: NFREQ.18

Bảng 27: Chiến lược khả năng mở rộng tính năng

Hành động	Chiến lược
Định nghĩa API endpoint ổn định. Thiết kế module thông báo có thể thay thế. Cho phép thêm ngăn mới qua cấu hình. Lập tài liệu ánh xạ chân phần cứng.	Dùng giao diện REST hoặc MQTT. Dùng file cấu hình. Cung cấp tài liệu API. Tránh phụ thuộc vendor cụ thể khi có thể.

3.3 Danh sách yêu cầu phi chức năng

Bảng 28 Danh sách yêu cầu phi chức năng

ID #	Mô tả	Quan tâm	Độ ưu tiên	Miền
NFREQ.1	Hệ thống hoàn thành phân loại trong vòng ≤ 5 giây kể từ khi nhận ảnh hợp lệ với độ chính xác 85% trở lên.	Hiệu năng & Độ tin cậy AI	Bắt buộc	AI
NFREQ.2	Động cơ servo mở nắp trong vòng ≤ 5 giây sau khi mạch gửi lệnh đến khi servo đạt góc mục tiêu.	Hiệu năng	Bắt buộc	Thiết bị
NFREQ.3	Tự động quay nắp trở lại vị trí đóng nắp ban đầu 5 giây sau khi mở nắp hoàn toàn để đảm bảo vệ sinh.	Hiệu năng	Bắt buộc	Thiết bị
NFREQ.4	Ghi nhận dữ liệu từ cảm biến siêu âm và cập nhật trạng thái đèn LED trong ≤ 0.5 giây sau khi nắp thùng đóng lại.	Hiệu năng	Bắt buộc	Thiết bị
NFREQ.5	Quá trình Dashboard cập nhật và hiển thị trạng thái thùng rác vừa được ghi nhận ở mạch chính không quá 5 giây.	Hiệu năng	Bắt buộc	Firmware/Dashboard
NFREQ.6	Hệ thống lưu trữ dữ liệu tối thiểu 1 tháng (30 ngày), lưu cục bộ chỉ 24 giờ khi mất mạng.	Lưu trữ dữ liệu	Bắt buộc	Database/Backend

ID #	Mô tả	Quan tâm	Độ ưu tiên	Miền
NFREQ.7	Hỗ trợ tối thiểu 10 thiết bị đồng thời mà không cần thay đổi kiến trúc trong cùng một backend.	Khả năng mở rộng	Nên có	Platform
NFREQ.8	Khi mất kết nối mạng firmware lưu các sự kiện telemetry vào hàng đợi trong RAM, tối đa 150 sự kiện hoặc tối đa 24 giờ. Nếu hàng đợi đầy, hệ thống loại bỏ sự kiện cũ nhất, giữ lại các cái mới hơn, và ghi log số lượng sự kiện đã mất. Khi mạng được khôi phục, firmware tự động đồng bộ toàn bộ dữ liệu còn trong hàng đợi lên server theo thứ tự thời gian	Khả năng mở rộng	Nên có	Firmware
NFREQ.9	Duy trì phân loại và mở nắp cục bộ ngay khi backend không hoạt động cùng cơ chế không mở nắp khi thùng đầy.	Tính sẵn sàng	Bắt buộc	Thiết bị
NFREQ.10	Khi có điện trở lại, firmware đưa servo về vị trí đóng và kiểm tra phản hồi cảm biến siêu âm 3 lần liên tiếp trong vòng 5 giây trước khi tiếp tục nhận rác. Nếu có giá trị không đúng trong ngưỡng hợp lệ, thiết bị ghi log và gửi cảnh báo lên dashboard và dừng nhận rác.	Tính sẵn sàng	Bắt buộc	Phần cứng/Firmware
NFREQ.11	Phát hiện và báo cáo lỗi cảm biến hoặc servo trong vòng 5 giây kể từ khi tín hiệu bất thường.	Độ tin cậy	Bắt buộc	Thiết bị
NFREQ.12	Ghi log kết quả phân loại kèm phiên bản model để team kỹ thuật đánh giá định kỳ (1 lần/tuần).	Độ tin cậy AI	Bắt buộc	AI
NFREQ.13	Theo dõi phiên bản model và phiên bản hiệu chỉnh.	Độ tin cậy AI	Nên có	Truy vết

ID #	Mô tả	Quan tâm	Độ ưu tiên	Miền
NFREQ.14	Yêu cầu xác thực cho các tính năng quản trị.	Bảo mật	Bắt buộc	Dashboard
NFREQ.15	Tránh lưu thông tin xác thực trong mã nguồn firmware.	Bảo mật	Bắt buộc	Firmware
NFREQ.16	Xóa hình ảnh tạm thời trong 2 giây sau khi phân loại theo mặc định.	Quyền riêng tư	Bắt buộc	AI/Camera
NFREQ.17	Hỗ trợ thay thế hoặc cập nhật model AI, tối thiểu bằng cách nạp thủ công; hỗ trợ cập nhật từ xa qua dashboard là tùy chọn.	Khả năng tiến hóa	Bắt buộc	AI
NFREQ.18	Cung cấp interface có tài liệu cho dashboard và tích hợp API.	Khả năng mở rộng tính năng	Nên có	API
NFREQ.19	Lệnh cấu hình từ dashboard (cập nhật ngưỡng, bật bảo trì) được firmware nhận và áp dụng trong ≤ 7 giây kể từ khi quản lý xác nhận trên dashboard, với điều kiện thiết bị đang online.	Hiệu năng	Nên có	Firmware/Dashboard

4. Yêu cầu khác

4.1 Dữ liệu mô tả tối thiểu thiết bị cần gửi lên hệ thống

Bảng 29: Dữ liệu mô tả tối thiểu thiết bị cần gửi lên hệ thống

Thuộc Tính	Bắt Buộc	Định nghĩa	Ví dụ
Device ID	Có	Mã định danh duy nhất của thiết bị	STBIN_HCMUS_001
Location	Có	Vị trí lắp đặt hoặc tọa độ	Room A301 / 10.7626,106.6822
Timestamp	Có	Thời điểm sự kiện theo chuẩn ISO 8601	2026-05-27T13:30:00Z

Thuộc Tính	Bắt Buộc	Định nghĩa	Ví dụ
Event Type	Có	Loại sự kiện	CLASSIFY, FULL_ALERT, ERROR, MAINTENANCE
Waste Category	Có	Danh mục rác được dự đoán	RECYCLABLE
AI Confidence	Có	Điểm tin cậy của model từ 0.0 đến 1.0	0.92
Target Compartment	Có	Ngăn được chọn bởi bộ điều khiển	Compartment 3
Fill Level Percent	Có	Phần trăm đầy của từng ngăn	Hữu cơ: 65, Giấy: 80, Nhựa: 80
Alert Threshold	Có	Ngưỡng đầy được cấu hình để kích hoạt thông báo đầy	80%
Weight Kg	Không	Khối lượng rác đo được từ load cell	2.35
Firmware Version	Có	Phiên bản firmware đang chạy	v1.0.0
AI Model Version	Có	Phiên bản model phân loại	trashnet-tflite-v1

4.2 Các định dạng dữ liệu được hỗ trợ

Bảng 30: Các định dạng dữ liệu được hỗ trợ

Loại MIME	Mô tả	Phần mở rộng	Mức độ
application/json	Định dạng chính cho dữ liệu cảm biến (telemetry) của thiết bị, các yêu cầu API và phản hồi API	.json	Được hỗ trợ
text/csv	Định dạng xuất dữ liệu cho lịch sử sự kiện và các báo cáo	.csv	Được hỗ trợ
application/xml	Định dạng tích hợp tùy chọn cho các hệ thống bên ngoài	.xml	Tùy chọn

Loại MIME	Mô tả	Phần mở rộng	Mức độ
image/jpeg	Định dạng ảnh tạm thời từ camera dùng cho phân loại rác và gỡ lỗi hệ thống	.jpg	Nội bộ
application/octet-stream	Gói cập nhật firmware hoặc mô hình AI	.bin/.tflite	Dự kiến hỗ trợ

5. Kết luận và kế hoạch phát triển tiếp theo

Tài liệu này trình bày bộ yêu cầu và kế hoạch phát triển cho prototype Smart Trash Bin AIoT trong môi trường trường học. Sản phẩm tập trung vào ba năng lực chính: hệ thống IoT phát hiện rác, đo mức đầy và mở đúng ngăn; AI nhận diện và phân loại rác; dashboard/thông báo giúp nhà trường theo dõi trạng thái thiết bị và dữ liệu phân loại. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, nhóm sẽ triển khai theo bốn phase trong 11 tuần, có kiểm thử thử nghiệm sau từng mục tiêu để bảo đảm mỗi phần được hoàn thiện trước khi tích hợp. Hai tuần cuối được ưu tiên cho kiểm thử ổn định, nâng cấp cơ khí, trang trí prototype, hoàn thiện slide, chuẩn bị demo script và tổng duyệt.

Bảng 31: Kế hoạch phát triển dự án 11 tuần (Biểu đồ Gantt)

Mốc, sản phẩm bàn giao và hoạt động triển khai	Ngày dự kiến	Trạng thái
PHASE 1: Khởi tạo, đặc tả yêu cầu, nghiên cứu công nghệ và thiết kế (SPEC 3 tuần) <i>Hoàn thành phần kế hoạch, spec, nghiên cứu công nghệ AI, kiến trúc hệ thống, thiết bị, thiết kế sơ đồ và chỉnh sửa đặc tả theo spec mới.</i>	25/05/2026 - 12/06/2026	Hoàn thành
Tìm kiếm, phân tích ý tưởng <i>Phân tích vấn đề phân loại rác trong trường học, xác định hướng Smart Trash Bin AIoT và giá trị chính của sản phẩm.</i>	25/05/2026 - 27/05/2026	Hoàn thành
Xác định phạm vi, mục đích, mục tiêu và lớp người dùng <i>Chốt phạm vi hệ thống, mục đích, 3 mục tiêu theo SMART và nhóm người dùng: học sinh, trường học, nhân viên vận hành, quản trị viên.</i>	27/05/2026 - 29/05/2026	Hoàn thành
Lên kế hoạch 11 tuần và phân công task <i>Phân vai cho các phần: SRS/spec, AI nhận diện rác, IoT/cơ khí, dashboard/thông báo, kiểm thử và thuyết trình.</i>	28/05/2026	Hoàn thành
Mô tả sản phẩm, thiết bị/BOM và kiến trúc sơ bộ <i>Hoàn thiện mô tả thùng rác 3 ngăn, thiết bị chính, giá tham khảo, ràng buộc phần cứng và kiến trúc AIoT ban đầu.</i>	29/05/2026 - 03/06/2026	Hoàn thành

Mốc, sản phẩm bàn giao và hoạt động triển khai	Ngày dự kiến	Trạng thái
Đặc tả use case, ranh giới hệ thống và functional requirements <i>Đặc tả các use case chính theo 3 mục tiêu: phân loại bằng AI, mở đúng ngăn/giám sát lượng rác, dashboard/thông báo/thống kê.</i>	03/06/2026 - 06/06/2026	Hoàn thành
Nghiên cứu công nghệ AI, IoT, dashboard và tài liệu liên quan <i>Tìm tài liệu về mô hình phân loại ảnh nhẹ, ESP32-CAM/cảm biến/servo, giao tiếp Internet, telemetry, lưu trữ dữ liệu và dashboard.</i>	04/06/2026 - 09/06/2026	Hoàn thành
Chỉnh sửa, cải thiện spec, sơ đồ và non-functional requirements <i>Cập nhật mục tiêu mới, sửa cấu trúc tài liệu, cải thiện sơ đồ hệ thống/action diagram, chuẩn hóa FR/NFR, quyền riêng tư và tiêu chí kiểm thử.</i>	10/06/2026 - 12/06/2026	Hoàn thành
Slide/checkpoint W3 và chốt kế hoạch triển khai <i>Tổng hợp scope, mục đích, mục tiêu, use case, kiến trúc, thiết bị và kế hoạch triển khai sau khi hoàn tất tuần 3.</i>	12/06/2026	Hoàn thành
Giai đoạn 2 - Mục tiêu 1: AI nhận diện và phân loại rác <i>Xây dựng pipeline camera - xử lý ảnh - model AI - confidence threshold để phân loại hữu cơ/giấy/nhựa với độ chính xác $\geq 85\%$ và thời gian phản hồi ≤ 5 giây.</i>	15/06/2026 - 26/06/2026	Hoàn thành
Chuẩn bị dataset và tiêu chí phân loại hữu cơ/giấy/nhựa <i>Thống nhất lớp nhãn, ảnh mẫu, điều kiện chụp trong nhà và tiêu chí đánh giá phù hợp với vật phẩm rác thường gặp ở trường học.</i>	15/06/2026 - 16/06/2026	Hoàn thành
Thiết lập pipeline camera, tiền xử lý ảnh và định dạng input <i>Kết nối luồng ảnh từ camera, resize/normalize ảnh, kiểm tra chất lượng ảnh và chuẩn hóa input cho mô hình AI.</i>	17/06/2026 - 18/06/2026	Hoàn thành

Mốc, sản phẩm bàn giao và hoạt động triển khai	Ngày dự kiến	Trạng thái
Huấn luyện/đánh giá model AI nhẹ và chọn ngưỡng confidence <i>Train baseline model, đánh giá theo từng lớp rác, ghi nhận lỗi dự đoán, tạo confusion matrix và chọn threshold chấp nhận/từ chối kết quả.</i>	19/06/2026 - 23/06/2026	Hoàn thành
Kiểm thử mục tiêu 1: phân loại đúng/sai và thời gian phản hồi <i>Kiểm thử độ chính xác $\geq 85\%$, thời gian phản hồi ≤ 5 giây, ánh mờ, ánh sáng yếu và trường hợp confidence thấp cần từ chối.</i>	24/06/2026 - 26/06/2026	Hoàn thành
Giai đoạn 3 - Mục tiêu 2: IoT, cảm biến và điều khiển động cơ <i>Hoàn thiện luồng mạch chính nhận kết quả AI, mở đúng ngăn trong ≤ 5 giây, đo mức đầy bằng cảm biến siêu âm và cập nhật đèn trong ≤ 0.5 giây.</i>	29/06/2026 - 10/07/2026	Hoàn thành
Thiết kế mapping AI -> ngăn chứa và sơ đồ kết nối thiết bị <i>Ảnh xạ nhãn hữu cơ/giấy/nhựa sang 3 ngăn chứa, xác định chân kết nối cho servo, cảm biến siêu âm, LED và nguồn cấp.</i>	29/06/2026 - 30/06/2026	Hoàn thành
Chuẩn bị linh kiện, lắp mạch thử và kiểm tra nguồn <i>Lắp mạch thử, kiểm tra nguồn cấp servo, tín hiệu cảm biến, kết nối camera/mạch chính và trạng thái an toàn trước khi gắn vào mô hình.</i>	01/07/2026 - 02/07/2026	Chưa bắt đầu
Lập trình servo mở đúng ngăn và tự động đóng nắp <i>Điều khiển servo theo kết quả phân loại, hiệu chỉnh góc mở/đóng, đảm bảo mở nắp trong ≤ 5 giây và tránh kẹt cơ khí.</i>	03/07/2026 - 06/07/2026	Chưa bắt đầu
Lập trình cảm biến siêu âm, LED và kiểm thử mục tiêu 2 <i>Đo mức đầy sau khi nắp đóng, cập nhật LED trong ≤ 0.5 giây, không mở ngăn đã đầy và kiểm thử lỗi cảm biến/servo.</i>	07/07/2026 - 10/07/2026	Chưa bắt đầu

Mốc, sản phẩm bàn giao và hoạt động triển khai	Ngày dự kiến	Trạng thái
Giai đoạn 4 - Mục tiêu 3: Dashboard, thông báo và thống kê rác <i>Hoàn thiện lớp Internet/dashboard để cập nhật trạng thái thùng vừa ghi nhận rác trong ≤ 5 giây, thông báo đầy khi vượt ngưỡng đầy và lưu thống kê tối thiểu 30 ngày.</i>	13/07/2026 - 24/07/2026	Chưa bắt đầu
Thiết kế dữ liệu telemetry, API và cơ chế đồng bộ Internet <i>Chuẩn hóa dữ liệu gửi lên gồm device_id, timestamp, loại rác, ngăn chứa, phần trăm đầy, trạng thái thông báo đầy và trạng thái kết nối.</i>	13/07/2026 - 14/07/2026	Chưa bắt đầu
Gửi thông báo thùng đầy và trạng thái thùng vừa ghi nhận rác <i>Gửi event khi một ngăn vượt ngưỡng đầy, lưu tạm khi mất mạng và tự động đồng bộ lại khi thiết bị có kết nối Internet.</i>	15/07/2026 - 17/07/2026	Chưa bắt đầu
Dashboard trạng thái thùng, thông báo đầy và lần cập nhật cuối <i>Hiển thị trạng thái kết nối, mức đầy từng ngăn, thông báo đầy/lỗi và cập nhật thùng vừa ghi nhận rác trong ≤ 5 giây.</i>	20/07/2026 - 21/07/2026	Chưa bắt đầu
Thống kê phân loại rác và kiểm thử mục tiêu 3 <i>Tổng hợp thống kê theo ngày, loại rác và thùng; lưu dữ liệu tối thiểu 30 ngày; kiểm thử lọc dữ liệu, thông báo đầy và cập nhật dashboard.</i>	22/07/2026 - 24/07/2026	Chưa bắt đầu
Giai đoạn 5: Tích hợp, kiểm thử ổn định và hoàn thiện demo (Test 2 tuần) <i>Tích hợp end-to-end 3 mục tiêu, kiểm thử ổn định, sửa lỗi, nâng cấp prototype, hoàn thiện slide, kịch bản demo và tổng duyệt.</i>	27/07/2026 - 07/08/2026	Chưa bắt đầu
Tích hợp tất cả 3 mục tiêu <i>Ghép luồng hoàn chỉnh: đưa rác vào vùng chờ -> AI phân loại -> mở đúng ngăn -> đo mức đầy -> ghi event -> dashboard cập nhật.</i>	27/07/2026 - 29/07/2026	Chưa bắt đầu

Mốc, sản phẩm bàn giao và hoạt động triển khai	Ngày dự kiến	Trạng thái
Regression test, calibration và sửa lỗi <i>Chạy test lặp lại cho AI, cảm biến, servo, LED, kết nối Internet và dashboard; calibration lại ngưỡng confidence, góc servo và ngưỡng đầy.</i>	30/07/2026 - 03/08/2026	Chưa bắt đầu
Nâng cấp cơ khí, bố trí dây và trang trí prototype <i>Gia cố vỏ mô hình, bố trí dây, cố định camera/cảm biến, kiểm tra an toàn cơ khí và hoàn thiện hình thức prototype.</i>	03/08/2026 - 04/08/2026	Chưa bắt đầu
Hoàn thiện slide, demo script, phương án dự phòng và tổng duyệt <i>Chuẩn bị slide cuối, kịch bản demo, dữ liệu minh họa, phương án dự phòng khi lỗi mạng/AI/cơ khí và acceptance test trước buổi trình bày.</i>	05/08/2026 - 07/08/2026	Chưa bắt đầu

Ghi chú: Kế hoạch giữ nguyên khung 11 tuần. Tuần 1 - tuần 3 đã hoàn thành phần plan/spec/research công nghệ, kiến trúc, thiết bị, thiết kế và chỉnh sửa đặc tả. Từ tuần 4 trở đi triển khai lần lượt mục tiêu 1, mục tiêu 2, mục tiêu 3 và 2 tuần cuối cho tích hợp, kiểm thử ổn định, nâng cấp prototype, slide và tổng duyệt. Không thêm tính năng lớn sau tuần 9 để giữ thời gian test và hoàn thiện demo.

Phụ lục A - Bảng giá thiết bị chi tiết

Kiến trúc khuyến nghị cho prototype: ESP32-CAM xử lý camera/AI và có thể giao tiếp với Arduino/ESP32 để đọc cảm biến, điều khiển servo. Nếu cần giảm chi phí, nhóm có thể dùng ESP32-CAM cho bản nhẹ nhưng cần chấp nhận giới hạn về model và độ ổn định inference.

Bảng 32: Kiến trúc phần cứng tổng quan (đơn vị: VNĐ)

Thiết bị đề xuất	Hình ảnh	Số lượng	Giá tham khảo	Thành tiền
Kit phát triển Wi-Fi BLE ESP32 Camera ESP32-CAM Development Board Ai-Thinker		1	225.000	225.000
Đề nạp chương trình ESP32-CAM USB Programming Adapter		1	32.000	32.000
Động cơ RC Servo 9G 180°		3	42.000	126.000
Cảm biến siêu âm HC-SR04		4	27.000	108.000
Mạch Mtiny Power (Support USB Power Bank)		1	55.000	55.000
Dây đực - cái (40 sợi)		1	30.000	30.000
Dây cái - cái (40 sợi)		1	30.000	30.000
Cáp Micro USB		1	27.000	27.000
Cáp USB-C		1	35.000	35.000

Bộ 3 loại LED màu 5mm thông dụng		1	3.000	3.000
Vật liệu vỏ thùng (Bìa carton 60cmx30cm)		1	70.000	70.000
Tổng kinh phí				741.000

Phụ lục B - PEAS và so sánh giải pháp

Phụ lục B.1 - PEAS

Bảng 33: Phân tích PEAS cho Smart Trash Bin

PEAS	Nội dung cho Smart Trash Bin
Performance Measure	Phân loại đúng, không tràn rác, ít lỗi servo/cảm biến, dashboard cập nhật đúng.
Environment	Trường tiểu học/mẫu giáo, lớp học, hành lang, khu vực có nhiều học sinh, ánh sáng trong nhà.
Actuators	Servo mở nắp/ngăn, LED.
Sensors	Camera, cảm biến siêu âm, cảm biến hiện diện nếu cần.

Phụ lục B.2 - So sánh giải pháp

Bảng 34: So sánh các giải pháp quản lý rác

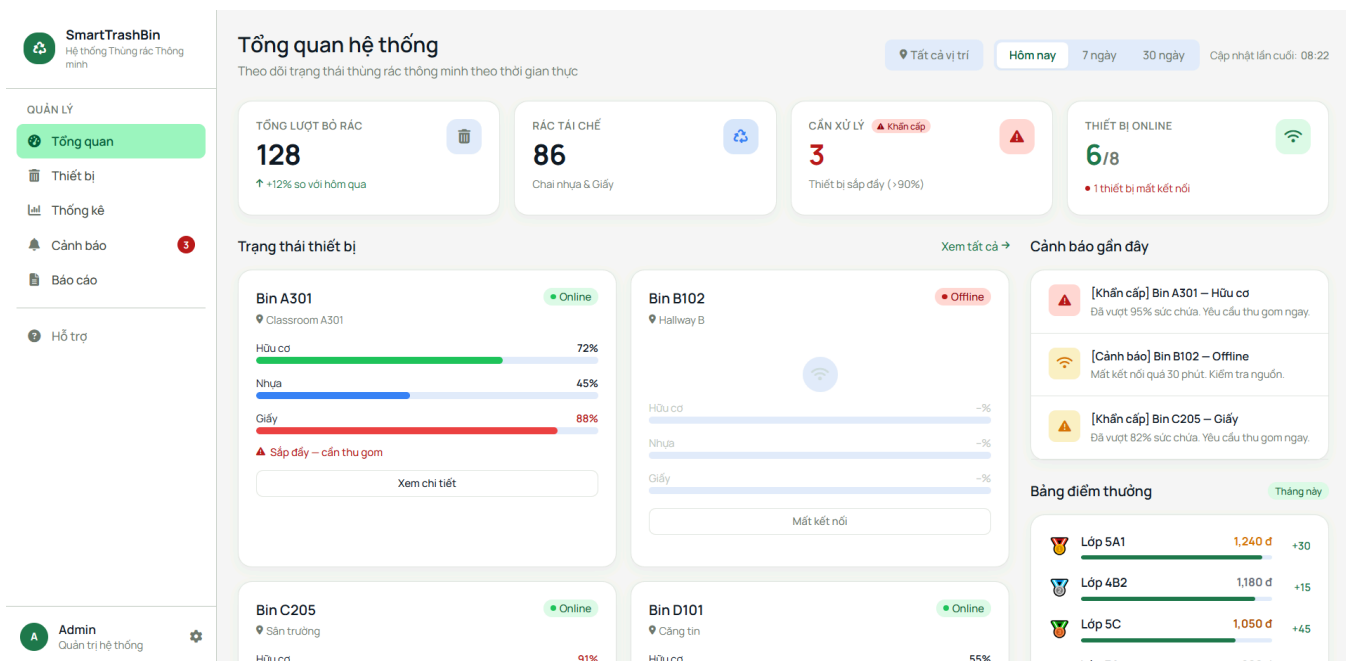
Tiêu chí	Thùng rác thường	Thùng có nhãn phân loại	Smart Trash Bin AIoT
Hỗ trợ học sinh	Không hỗ trợ	Có nhãn nhưng vẫn phải tự đoán	AI gợi ý/mở đúng ngăn
Độ đo lường	Không có dữ liệu	Không có dữ liệu tự động	Có event, mức đầy, thống kê
Vận hành	Phải kiểm tra thủ công	Phải kiểm tra thủ công	Có thông báo đầy thùng
Giá trị giáo dục	Thấp	Trung bình	Cao vì có phản hồi tức thời
Độ phức tạp	Rất thấp	Thấp	Cao hơn, cần bảo trì sensor/AI

Phụ lục C - Thiết kế demo (prototype)

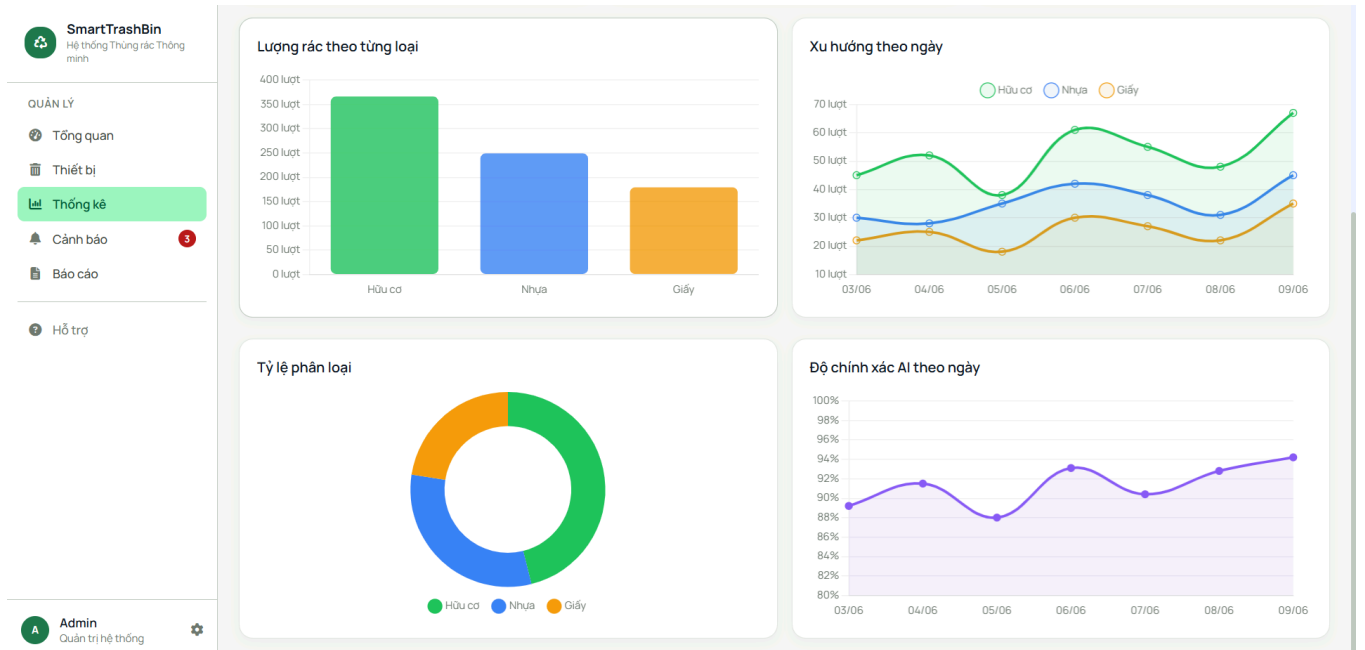
Tổng quan các thiết kế UI, mockup, 3D của hệ thống, xem chi tiết cách sử dụng hệ thống tại [Link video demo](#).



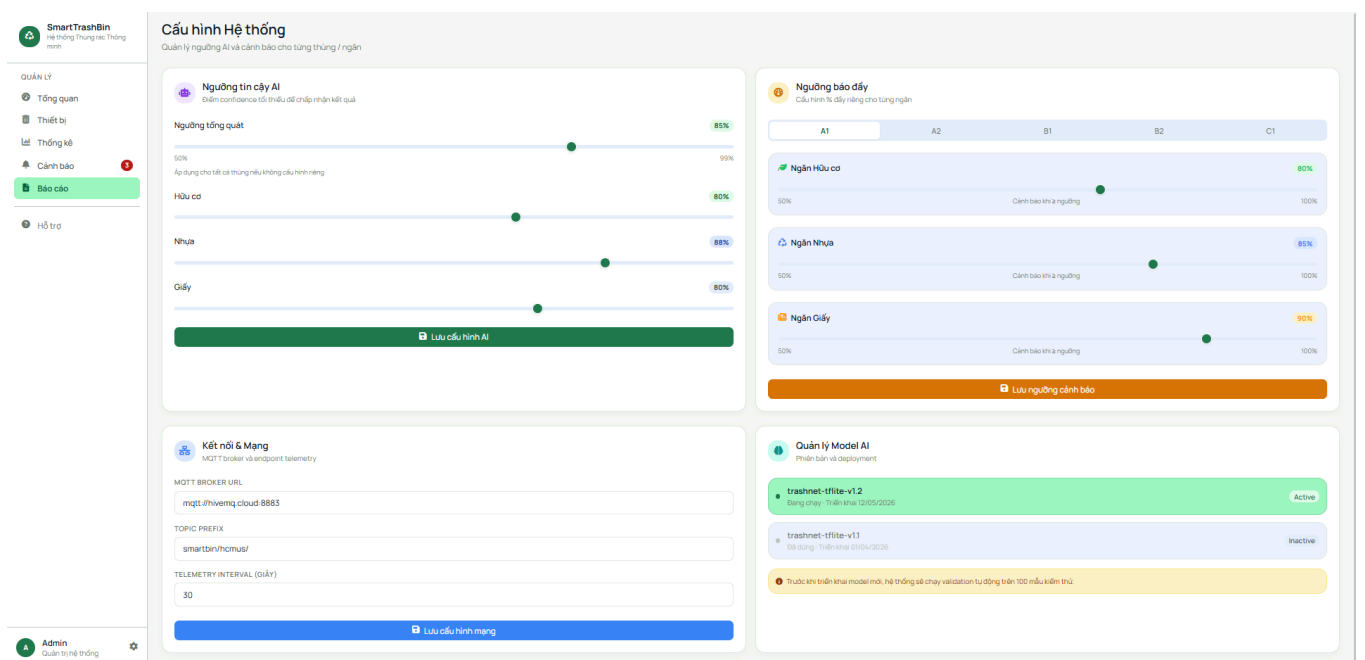
Hình 14. Thiết kế mẫu hệ thống



Hình 15. Giao diện dashboard giám sát trạng thái hệ thống



Hình 16. Giao diện thống kê



Hình 17. Giao diện cấu hình hệ thống